Wirtschaftsmathematik
Lerneinheit 1

Prof. Dr. Werner Poguntke

Stand: Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort … zu den Lerneinheiten »Wirtschaftsmathematik«

…zur Lerneinheit 1

1 Grundlagen

1.1 Die Sprache der Mengenlehre
1.1.1 Beschreibung von Mengen
1.1.2 Beziehungen zwischen Mengen
1.1.3 Mengenoperationen
1.1.4 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.1
1.1.5 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.1

1.2 Zahlen und Zahlenmengen
1.2.1 Natürliche Zahlen
1.2.2 Ganze Zahlen
1.2.3 Die Verwendung von Variablen
1.2.4 Rationale Zahlen
1.2.5 Reelle Zahlen
1.2.6 Intervalle reeller Zahlen
1.2.7 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.2
1.2.8 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.2

1.3 Das Rechnen mit reellen Zahlen
1.3.1 Die vier Grundrechenarten
1.3.2 Das Rechnen mit Brüchen
1.3.3 Potenzen und Wurzeln
1.3.4 Logarithmenrechnung
1.3.5 Vorzeichen und Absolutbetrag
1.3.6 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.3
1.3.7 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.3

2 Gleichungen und Ungleichungen

2.1 Lösen von Gleichungen
2.1.1 Lineare Gleichungen
2.1.2 Algebraische Gleichungen
2.1.3 Wurzelgleichungen
2.1.4 Exponentialgleichungen und logarithmische Gleichungen
2.1.5 Übungsaufgaben zu Abschnitt 2.1
2.1.6 Lösungen der Übungsaufgaben zu 2.1

2.2 Ungleichungen
2.2.1 Übungsaufgaben zu Abschnitt 2.2

2 Lösungen der Übungsaufgaben zu 2.2 56

Vorwort … zu den Lerneinheiten »Wirtschaftsmathematik«

Niemand bezweifelt, dass bei der Bewältigung des täglichen Lebens die Mathematik eine große Rolle spielt. Das beginnt schon beim Preisvergleich im Supermarkt, und beim Vergleich von Hypothekenkonditionen muss man bereits etwas tiefer in die »Mathematik-Kiste« greifen. Umso mehr gilt dies, wenn man mit anspruchsvolleren Problemen aus der Berufswelt oder der Wissenschaft zu tun hat. Weder Marktforschung noch die Lösung von Optimierungsproblemen in Lagerhaltung und Logistik und schon gar nicht die Simulation von Crashtests auf Computern sind ohne mathematische Modellierung denkbar. Auch das Design neuer Werkstoffe in den Materialwissenschaften oder die Vorhersage von bevorstehenden Klimaänderungen aufgrund der Freisetzung und Ausbreitung von Treibhausgasen in der Atmosphäre basieren auf mathematisch formulierten Modellen. Die Mathematik stellt somit ein absolut notwendiges und unersetzliches Hilfsmittel der Technik und der Wirtschaftswissenschaften dar.

In der modernen Mathematik stehen statt Einzelbetrachtungen, die oft den Blick auf allgemeine Zusammenhänge verstellen, systematische Methoden im Vordergrund, die aufgrund ihrer Allgemeinheit nicht auf spezielle Anwendungsbereiche beschränkt sind. Die Konsequenz ist allerdings ein hoher Abstraktionsgrad. Um die damit verbundenen Schwierigkeiten zu vermeiden, wird in den vorliegenden Lerneinheiten auf Kosten der Exaktheit das Hauptgewicht auf Anschaulichkeit und Anwendungen gelegt. Denn für den in einem Unternehmen tätigen Ingenieur oder Betriebswirt stellt die Beschäftigung mit Mathematik keinen Selbstzweck dar. Zwar sind die Eleganz der mathematischen Darstellung und die Stringenz der Beweisführung grundlegende Kriterien der reinen Mathematik. Die im Sinne der reinen Mathematik exakte Begründung soll jedoch den fortgeschrittenen Standardlehrbüchern der Mathematik vorbehalten bleiben. Trotzdem soll in den Lerneinheiten Wert auf exakte Darstellung gelegt werden, denn exaktes Denken ist in allen Wissenschaftsbereichen wichtig. Durch konkrete Beispiele soll der Werkzeugcharakter der Mathematik und damit der Anwendungsbezug hergestellt werden. Adressat ist dabei der mathematische Anfänger, der neben schulischen Vorkenntnissen ein entwicklungsfähiges Interesse einbringen sollte.

Ziel der Lerneinheiten ist es, in einer leicht lesbaren Abhandlung die Grundlagen der Wirtschaftsmathematik darzustellen. Dabei sollen die grundlegenden mathematischen Methoden und Verfahren vorgestellt und deren Anwendung zur Lösung praktischer Aufgabenstellungen aufgezeigt werden. Die Lerneinheiten zum Modul »Wirtschaftsstatistik« werden dann der Statistik gewidmet sein.

Die Lerneinheiten dienen dem Selbststudium. Da das Lesen des Textes nicht identisch mit dem Verstehen des Stoffes ist, kommt den Beispielen und Übungsaufgaben eine besondere Bedeutung zu. Sie sollen Gelegenheit zur Wiederholung des Stoffes und zur Überprüfung des Wissens geben und dienen der Selbstkontrolle des Gelernten. Die vorliegende erste Lerneinheit enthält besonders viele Übungsaufgaben.

Die Beispiele und Übungsaufgaben sollen aber auch den Zusammenhang zwischen mathematischen Konzepten und konkreten Problemstellungen der Praxis verdeutlichen. Bei all dem gilt: Mathematik lernt man durch Tun. Die angebotenen Präsenz-

übungen, die zur Vertiefung des Verständnisses beitragen sollen, bieten schließlich auch die Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion und Lösung offener Probleme.

Diesem Ziel soll auch der abschließende Hinweis auf eine kleine Auswahl von Fachliteratur dienen:

- Knorrenschild, M.: Vorkurs Mathematik. Carl Hanser Verlag, 4. Auflage 2013
- Poguntke, W.: Keine Angst vor Mathe. Teubner, 4. Auflage 2010
- Schwarze, J.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Band 1, NWB-Verlag, 14. Auflage 2015
- Salomon, E., Poguntke, W.: Wirtschaftsmathematik. 2. überarbeitete Auflage, Fortis, 2003

…zur Lerneinheit 1

Die vorliegende erste Lerneinheit behandelt Grundlagen, die für das weitere Verständnis der nächsten Lerneinheiten absolut notwendig sind. Viele von Ihnen werden große Teile des Stoffes schon einmal (in der Schule oder anderswo) kennengelernt, aber möglicherweise wieder vergessen haben. Frischen Sie Ihre Kenntnisse auf! Bearbeiten Sie die zahlreichen Übungsaufgaben! Nehmen Sie die zusätzlich angebotenen Brückenkurse und Tutorien wahr, um eventuelle Lücken zu schließen! Schauen Sie in andere Literatur! Und schließlich: Zögern Sie nicht, in den Präsenzveranstaltungen auch die »dümmsten« Fragen zu stellen! Sie wissen ja: Es gibt keine dummen Fragen …

Die Lerneinheit kann auch begleitend zu einem Brückenkurs vor oder zu Beginn des ersten Semesters verwendet werden – bei dieser Art des Einsatzes bleibt mehr Zeit, die danach folgenden Lerneinheiten während des Semesters zu behandeln.

1 Grundlagen

1.1 Die Sprache der Mengenlehre

Die Mengenlehre wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Cantor (1845–1918) entwickelt, um den Begriff der Unendlichkeit erfassen zu können. Heute ist die Mengenlehre einerseits eine eigenständige mathematische Disziplin, auf der anderen Seite werden die einfachen Grundbegriffe der Mengenlehre in den meisten mathematischen Disziplinen – und auch außerhalb der Mathematik – als »Sprache« verwendet, um Gesamtheiten und deren Beziehungen zueinander präzise zu beschreiben. In der vorliegenden Lerneinheit werden nur diese einfachen Grundbegriffe zur Sprache kommen.

1.1.1 Beschreibung von Mengen

Die folgende Formulierung stammt von dem oben erwähnten Georg Cantor selbst:

> Unter einer **Menge** verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denken – welche Elemente der Menge genannt werden – zu einem Ganzen.

1.1.1.1 Erste Beispiele

a) Die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilden eine Menge.

b) Die Gesamtheit aller natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … bildet eine Menge.

c) Die Buchstaben des Namens »Erika« bilden eine Menge.

d) Die am 1.1.2021 um 0 Uhr lebenden Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft bilden eine Menge.[1] ⧫

Bei sämtlichen der in diesen Beispielen aufgeführten Mengen lässt sich stets entscheiden, ob ein Element zu der betreffenden Menge gehört oder nicht. Beispielsweise gehört die Zahl 2 zu der Menge in a), die Zahl 7 aber nicht. Ebenso gehört Angela Merkel zu der Menge in d), Wladimir Putin dagegen nicht.

An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass die obige allgemeine Mengendefinition auch ihre Tücken hat. Was ist beispielsweise mit der Menge aller PKWs, die morgen an meinem Haus vorbei fahren werden? Hier kann ich nicht entscheiden (zumindest nicht heute), ob ein Element dazu gehört oder nicht.

Anderes Beispiel: Wir wollen die Menge der am 1.1.2021 existierenden außerirdischen Lebewesen betrachten. Hier wissen wir gar nicht, ob diese Menge überhaupt Elemente enthält.

Zu logischen Komplikationen führt schließlich die Betrachtung der Menge aller Mengen, da diese sich selbst als Element enthalten müsste. Diese Komplikationen be-

[1] Der Abschluss eines Beispiels wird im Folgenden durch das Zeichen ⧫ markiert.

kommt man innermathematisch durch eine **axiomatische Mengenlehre** in den Griff, auf die wir hier selbstverständlich nicht eingehen.

Von diesen ganzen Tücken wird im Folgenden ganz abgesehen, sondern es wird – wie in der sogenannten **naiven Mengenlehre** üblich – stets von »einfachen« Mengen wie im obigen Beispiel ausgegangen, bei denen klar ist, welche Elemente dazu gehören und welche nicht.

Zwei Anmerkungen sind dazu noch wichtig:

- Die Elemente einer Menge müssen voneinander unterscheidbar sein, d. h. jedes Element kann auch nur einmal enthalten sein. Folglich enthält die Menge der Buchstaben des Wortes »Muttertag« die Elemente M,u,t,e,r,a,g.
- Eine Menge ist durch die in ihr enthaltenen Elemente festgelegt und hat keine weiteren Eigenschaften – kennt man die Elemente, dann kennt man die Menge. Folglich kann es auch nur eine Menge ohne Elemente geben, die man die »leere Menge« nennt.

Eine Menge kann man entweder durch die Aufzählung ihrer Elemente beschreiben, die üblicherweise zwischen zwei geschweiften Klammern {…} aufgelistet werden, oder aber durch die Angabe einer Eigenschaft, die den Elementen der Menge gemeinsam ist.

1.1.1.2 Noch einmal die Beispiele aus 1.1.1.1

a) Hier handelt es sich um die Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

b) Für die Menge der natürlichen Zahlen verwendet man meist die Bezeichnung $\mathbb{N}$, also ist hier $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots\}$.

c) Man hat $M = \{E, r, i, k, a\}$.

d) Hier ist $M = \{x \mid x \text{ ist am 1.1.2021 um 0 Uhr deutscher Staatsbürger}\}$. ⧫

Wie am Beispiel d) zu sehen, kann eine Menge dadurch beschrieben werden, dass man innerhalb geschweifter Klammern zunächst ein Element stellvertretend nennt, dann folgt ein senkrechter Strich und dahinter eine eindeutige Beschreibung der Elemente.

Zur Bezeichnung von Mengen werden meist große lateinische Buchstaben $A, B, C, \ldots, M, \ldots$ verwendet, für die Elemente benutzt man häufig kleine lateinische Buchstaben $a, b, c, \ldots, x, \ldots$.

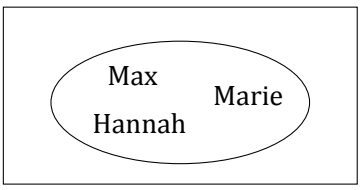
Gehört ein Element x zu einer Menge X, so schreibt man abkürzend $x \in X$, falls dies nicht der Fall ist, so benutzt man $x \notin X$.

Die **leere Menge** wird mit dem Symbol $\emptyset$ bezeichnet, man schreibt auch: $\emptyset = \{\}$.

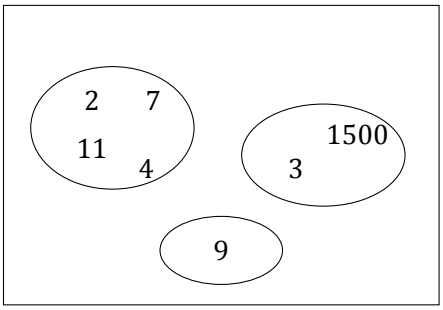
1.1.1.3 Beispiele

a) Hier ist ein Venn-Diagramm der Menge der drei Kinder der Familie P. zu sehen.

b) Gegeben seien die drei Zahlenmengen $A = \{2, 7, 11, 4\}$, $B = \{3, 1500\}$ und $C = \{9\}$. Ein Venn-Diagramm zu den drei Mengen sieht dann so aus.



Venn-Diagramm der drei Kinder der Familie P.



Venn-Diagramm zu A, B und C.

1.1.2 Beziehungen zwischen Mengen

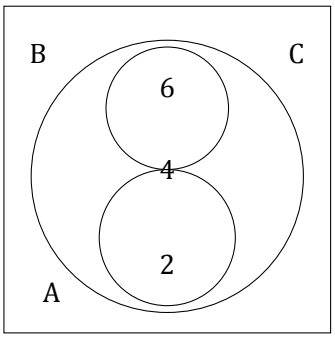
Jedes Element der Menge $A = \{2, 4\}$ ist auch Element der Menge $B = \{1, 2, 3, 4\}$ – man sagt, A sei eine Teilmenge von B.

- Eine Menge A heißt **Teilmenge** der Menge B (in Symbolen: $A \subseteq B$), wenn jedes Element von A auch Element von B ist.

1.1.2.1 Beispiele

a) $\{x \mid x \text{ ist Studierende(r) in Hagen}\} \subseteq \{y \mid y \text{ ist Studierende(r) in NRW}\}$ ♦

b) Seien $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ und $C = \{4, 6\}$. Es ist $A \subseteq B$ und $C \subseteq B$. $A \subseteq B$ gilt jedoch beispielsweise nicht, denn das Element 2 aus A gehört nicht zu C – in einem solchen Fall schreibt man auch $A \nsubseteq C$. Zur Verdeutlichung sind die drei Mengen hier in einem Venn-Diagramm dargestellt:



Venn-Diagramm zu $A \subseteq B$ und $C \subseteq B$.

Ist sowohl $A \subseteq B$ als auch $B \subseteq A$, so muss $A = B$ sein, da A und B die gleichen Elemente enthalten und eine Menge durch ihre Elemente bestimmt ist.

Ist $A \subseteq B$, jedoch $A \neq B$, so muss es mindestens ein Element von B geben, das nicht zu A gehört – man sagt hier auch, A sei in B echt enthalten und schreibt $A \subset B$ (analog zu $\leq$ und $<$ bei Zahlen).

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge M ($\emptyset \subseteq M$), auch die Menge M selbst ($M \subseteq M$). Die Menge aller Teilmengen einer Menge M bezeichnet man als **Potenzmenge** von M, in Zeichen: $\mathcal{P}(M)$.

1.1.2.2 Beispiel

Die Menge $A = \{1, 2\}$ hat die Potenzmenge $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A\}$. Insbesondere gilt also $A \in \mathcal{P}(A)$. ⧫

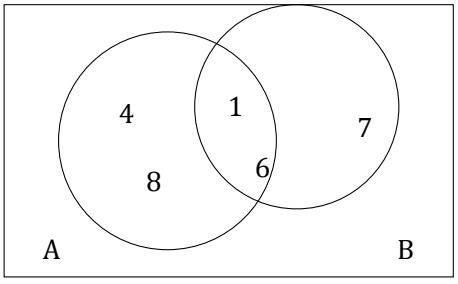
1.1.3 Mengenoperationen

Aus vorgegebenen Mengen können weitere Mengen konstruiert werden.

- Der **Durchschnitt** (auch: **Schnittmenge**) zweier Mengen A und B besteht aus denjenigen Elementen, die sowohl zu A als auch zu B gehören.
  Man schreibt: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$
- Die **Vereinigung** oder **Vereinigungsmenge** zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu mindestens einer der beiden Mengen A oder B gehören.
  Man schreibt: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$

1.1.3.1 Beispiel

Die Mengen $A = \{1, 4, 6, 8\}$ und $B = \{1, 6, 7\}$ seien vorgegeben. Dann ist $A \cap B = \{1, 6\}$ und $A \cup B = \{1, 4, 6, 7, 8\}$. Ein Venn-Diagramm sieht so aus:



Venn-Diagramm zu A und B.

1.1.3.2 Beispiel

Sei K die Menge aller Katzen und S die Menge aller schwarzen Tiere. Dann enthält $K \cap S$ alle schwarzen Katzen. In $K \cup S$ sind alle Tiere, die schwarz oder eine Katze sind, also z. B. schwarze Amseln, weiße Katzen, aber auch alle schwarzen Katzen! Graue Elefanten gehören jedoch nicht dazu. ⧫

- Unter der **Differenz** zweier Mengen A und B versteht man die Menge aller Elemente, die zu A, aber nicht zu B gehören.
  Man schreibt: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$

1.1.3.3 Beispiel

Mit den Mengen A und B aus dem obigen Beispiel 1.1.3.1 ist $A \setminus B = \{4, 8\}$ und $B \setminus A = \{7\}$. ♦

- Es sei $A \subseteq B$. Als **Komplement** von A bezüglich B wird die Menge aller Elemente bezeichnet, die zu B, aber nicht zu A gehören.
  Man schreibt: $\overline{A} = \{x \mid x \in B \text{ und } x \notin A\}$

$\overline{A}$ ist hier nichts Anderes als $B \setminus A$ in dem Spezialfall, dass $A \subseteq B$ ist. Um eindeutig auszudrücken, auf welche Obermenge sich das Komplement bezieht, kann man die Obermenge als tiefgestellten Index mit angeben – man schreibt dann $\overline{A}_B$.

1.1.3.4 Beispiel

Es seien $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ und $C = \{2, 4, 6, 8\}$.

Es ist $A \subseteq B \subseteq C$, und für die Komplemente gilt: $\overline{A}_B = \{6\}$, $\overline{A}_C = \{6, 8\}$, $\overline{B}_C = \{8\}$. ♦

1.1.4 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.1

1.1.4.1 Man schreibe die Buchstaben des Wortes »Studium« als Menge.

1.1.4.2
a) Vorgegeben ist die Menge $M = \{1, 2, 3\}$. Geben Sie alle möglichen Teilmengen von M an.

b) Wie viele Teilmengen hat die Menge $N = \{1, 2, 3, 4\}$?

c) Können Sie die Anzahl der Teilmengen der Menge $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ angeben, ohne alle diese Teilmengen aufzuzählen?[2]

1.1.4.3 Gegeben seien die folgenden zwei Mengen: $A = \{W, e, r, n, i\}$ und $B = \{x \mid x \text{ ist ein Buchstabe des Namens Werner}\}$. Welche der folgenden Aussagen sind richtig (r) bzw. falsch (f)?

a) $A = B$

b) $A \subseteq B$

c) $B \subseteq A$

d) $i \in A$

e) $i \in B$

f) $\{i\} \subseteq A$

[2] Es ist keine Schande, wenn man hier nicht auf die richtige Idee kommt.

1.1.4.4 Vorgegeben sind die drei Mengen $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x < 9\}, B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ und $C = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq 5\}$. Man bestimme die Mengen $A \cap C$, $A \setminus B$, $\overline{B}_A$, $A \cap \mathbb{N}$, $A \cap (B \cup C)$.

1.1.5 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.1

Lösung zu 1.1.4.1:

$M = \{S, t, u, d, i, m\}$

Lösung zu 1.1.4.2:

a) Die acht Teilmengen sind $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$.

b) N besitzt 16 Teilmengen.

c) P hat 2^{10}, also 1024 viele Teilmengen.

Lösung zu 1.1.4.3:

a) f b) f c) r d) r e) f f) r

Lösung zu 1.1.4.4:

$$A \cap C = \{5, 6, 7, 8\}$$
$$A \setminus B = \{-2, -1, 0, 1, 8\}$$
$$\overline{B}_A = A \setminus B = \{-2, -1, 0, 1, 8\}$$
$$A \cap \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 8\}$$
$$A \cap (B \cup C) = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2 \leq x \leq 8\}$$

1.2 Zahlen und Zahlenmengen

1.2.1 Natürliche Zahlen

Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, ..., die man beim Abzählen irgendwelcher Gegenstände verwendet, bezeichnet man als **natürliche Zahlen**. Die Folge der natürlichen Zahlen endet nie. Nach Cantor stellt die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen eine sogenannte »abzählbar unendliche Menge« dar.

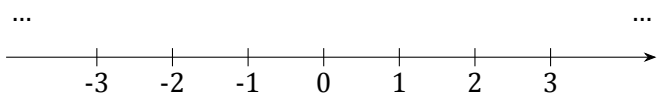
Was ist eine Zahl, beispielsweise die Zahl 3? Man kann sich die 3 als die abstrakte Eigenschaft denken, die z. B. 3 Äpfel, 3 Autos und 3 Träume gemeinsam haben. Darüber hinausgehende Fragen zum Wesen der Zahlen gehören eher in den Grenzbereich von Mathematik und Philosophie. Die Mathematik sieht es als ihre Hauptaufgabe, formale strukturmäßige Zusammenhänge zwischen den von ihr betrachteten Objekten zu untersuchen – dazu gehört das **Rechnen**, mit dem wir uns im nächsten Kapitel befassen.

1.2.2 Ganze Zahlen

Gleichungen der Form $a + x = b$ mit gegebenen natürlichen Zahlen a und b lassen sich in $\mathbb{N}$ offenbar nicht uneingeschränkt lösen: Sobald $a \geq b$ ist, hat die Gleichung $a + x = b$ keine Lösung für x in $\mathbb{N}$. Ein Beispiel ist die Gleichung $10 + x = 7$, für die man keine natürliche Zahl für x finden wird, damit die Gleichung stimmt. (Mit dem Lösen von Gleichungen werden wir uns an späterer Stelle ausführlich beschäftigen.)

Die Lösbarkeit kann dadurch erreicht werden, indem die Menge $\mathbb{N}$ durch Hinzunahme der Null und der negativen, ganzen Zahlen $-1, -2, -3, -4, -5, \ldots$ zur Menge $\mathbb{Z}$ aller **ganzen Zahlen** erweitert wird. Die obige Gleichung $10 + x = 7$ hat nun die Lösung $x = -3$.

Die ganzen Zahlen in $\mathbb{Z}$ können durch Punkte auf der sogenannten **Zahlengeraden** veranschaulicht werden. Die Zahlengerade ist eine Gerade mit willkürlich gewähltem Nullpunkt und Einheitspunkt 1. Die positiven Zahlen werden vom Nullpunkt aus nach rechts und die negativen Zahlen vom Nullpunkt aus nach links abgetragen.



Bevor wir über weitere Zahlenbereiche wie Brüche usw. reden, ist es zur Vorbereitung sinnvoll, in einem kurzen Abschnitt die Verwendung von Variablen zu behandeln.

1.2.3 Die Verwendung von Variablen

Im vorigen Abschnitt über die ganzen Zahlen haben wir bereits eine Gleichung hingeschrieben:

$$a + x = b$$

Solche und ähnliche Gleichungen werden uns noch häufig beschäftigen. An dieser Stelle wollen wir zunächst nur auf die Frage hinaus, was die Buchstaben a, b und x bedeuten.

Eigentlich müssten sich die Leser aus der Schulzeit (wenn auch vielleicht ungern) an die Verwendung von **Variablen** als Platzhalter für Zahlen erinnern. Sie werden beispielsweise verwendet, um gewisse allgemein gültige Sachverhalte in knapper Form auszudrücken. Wenn ich etwa sage:

»Für jede Zahl x gilt $x + 3 = 3 + x$«,

so habe ich damit eine allgemeine Wahrheit knapp beschrieben, denn ich weiß nun, dass ich für x jeden Wert einsetzen kann (z. B. $x = 5$, $x = -8{,}2$ oder $x = 1\,000\,000$), und immer stimmt die Aussage.

Beim Thema Gleichungen ist es meist so, dass eine Variable nicht für jede, sondern für eine bestimmte, aber im Augenblick noch nicht ausgerechnete Zahl steht. Zum Beispiel stimmt die Gleichung

$$5 + x = 7,$$

wie man leicht sehen kann, nur für den Fall $x = 2$, das man konsequenterweise die **Lösung** dieser Gleichung nennt.

Wie man sieht, kann es also unterschiedliche Gründe geben, Variablen in mathematischen Ausdrücken zu verwenden. Manchmal deutet man durch die Wahl der unterschiedlichen Buchstaben auch die unterschiedlichen Rollen der Variablen an. Schauen wir noch einmal auf die obige Gleichung

$$a + x = b.$$

Wenn man hier von einer »Gleichung mit gegebenen a und b« spricht, so meint man damit, dass man von festen Zahlen a und b ausgeht (deren genaue Werte einem aber egal sind) und die Lösung für x sucht. a und b werden mitunter als **Koeffizienten** oder **Parameter** bezeichnet.

Eine interessante mathematische Aussage lautet dann beispielsweise:

- Eine solche Gleichung hat immer die Lösung $x = b - a$.

1.2.4 Rationale Zahlen

Jetzt geht es mit den Zahlen weiter.

Den Quotienten $\frac{p}{q}$ mit $q \neq 0$ zweier beliebiger, positiver oder negativer, ganzer Zahlen p und q bezeichnet man als **Bruch**. Es sind die Brüche von allen ganzen Zahlen definiert mit Ausnahme der Division durch die Zahl Null. Beispiele sind $\frac{3}{4}$, $\frac{-2}{5}$ oder $\frac{-2}{-5}$. (Dass die beiden letzten Brüche identisch sind, folgt aus den Rechenregeln des nächsten Kapitels.)

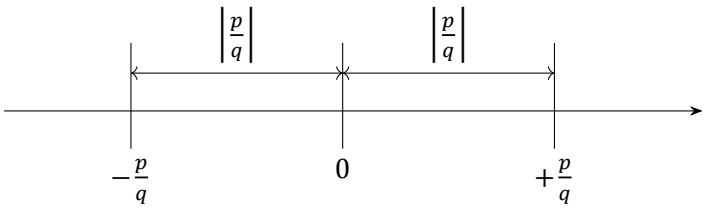
Bei der Darstellung der ganzen Zahlen als Bruch besitzt der Nenner speziell den Wert $q = 1$, mit anderen Worten können die ganzen Zahlen auch als spezielle Brüche (nämlich mit Nenner 1) aufgefasst werden, z. B. 5 als $\frac{5}{1}$.

Für die Interpretation des Rechnens mit Brüchen ist wichtig zu wissen, dass die Multiplikation dem »Bruchteil von« entspricht: Zum Beispiel wird »$\frac{3}{4}$ von 7« berechnet als $\frac{3}{4} \cdot 7$.

Die Zahlenmenge $\mathbb{Q}$, die sich aus den ganzen Zahlen und den (»echten«) Brüchen zusammensetzt, wird als Menge der **rationalen Zahlen** bezeichnet. Gleichungen der Form $a \cdot x = b$ mit gegebenen $a, b \in \mathbb{Z}$ und $a \neq 0$ sind innerhalb der Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen uneingeschränkt lösbar.

Bei der **geometrischen Darstellung** ordnet man jeder rationalen Zahl $\frac{p}{q}$ einen Punkt auf einer Zahlengeraden zu. Für $q > 0$ ist dies der Endpunkt der vom Nullpunkt aus nach rechts (für $q < 0$ nach links) abgetragenen Strecke der Länge $\left|\frac{p}{q}\right|$.[3]

[3] Mit $|a|$ ist der **Betrag** der reellen Zahl a gemeint – dazu mehr in Abschnitt 1.3.5.



Wenn man sich auf der Zahlengeraden alle Brüche vorstellt, so ist bemerkenswert, dass zwischen irgend zwei Punkten stets noch ein weiterer und damit – wenn man immer wieder Zwischenpunkte betrachtet – bereits unendlich viele Punkte liegen. Wird nämlich der rationalen Zahl $\frac{p_1}{q_1}$ der Punkt P_1 und $\frac{p_2}{q_2}$ der Punkt P_2 zugeordnet, so liegt beispielsweise der dem arithmetischen Mittel

$$\frac{1}{2}\left(\frac{p_1}{q_1}+\frac{p_2}{q_2}\right)$$

zugeordnete Punkt P_3 sicher zwischen P_1 und P_2. Die Mathematiker drücken das so aus: Die Brüche liegen »dicht« auf der Zahlengeraden.

1.2.5 Reelle Zahlen

Es könnte angenommen werden, dass mit den rationalen Zahlen die Menge aller Zahlen gefunden ist, die es überhaupt »gibt«. Das ist aber nicht richtig. Es gibt Zahlen, die nicht zu den rationalen Zahlen gehören – dies sind die **irrationalen Zahlen**. Jede Zahl, die nicht durch einen Bruch der Form $\frac{p}{q}$ (mit ganzen Zahlen p und q) dargestellt werden kann, ist eine irrationale oder nicht-rationale Zahl. Dabei unterscheidet man zwischen **algebraischen Irrationalzahlen** (sie lassen sich in geschlossener Form durch Wurzelausdrücke bzw. als Lösung einer algebraischen Gleichung darstellen, dazu später mehr) und **nicht-algebraischen, transzendenten Irrationalzahlen**.

1.2.5.1 Beispiele

Algebraisch irrational sind $\sqrt{2}$, $2+\sqrt{3}$, $\sqrt[5]{11}$.

Transzendent irrational sind e, $\ln 5$, $\sin 1$. ⧫

e ist dabei die **Eulersche Zahl**, der Zahlenwert beträgt 2,71828 … Der Beweis, dass $\sqrt{2}$ kein Bruch ist (also $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), ist eines der ältesten und prominentesten Beispiele für einen indirekten Beweis (Widerspruchsbeweis).

Die Gesamtheit aller rationalen und irrationalen Zahlen bildet die Menge $\mathbb{R}$ der **reellen Zahlen**. Die reellen Zahlen können mit Hilfe der Zahlengeraden geometrisch als Punkte dargestellt werden. Obwohl bereits die den rationalen Zahlen zugeordneten Punkte »dicht« liegen (wir sprachen oben darüber), besitzt die Zahlengerade noch Lücken. Diese werden von sämtlichen Irrationalzahlen ausgefüllt. Die allen reellen Zahlen zugeordneten Punkte füllen die Zahlengerade lückenlos. Man sagt auch, die Menge $\mathbb{R}$ bilde ein **Kontinuum**.

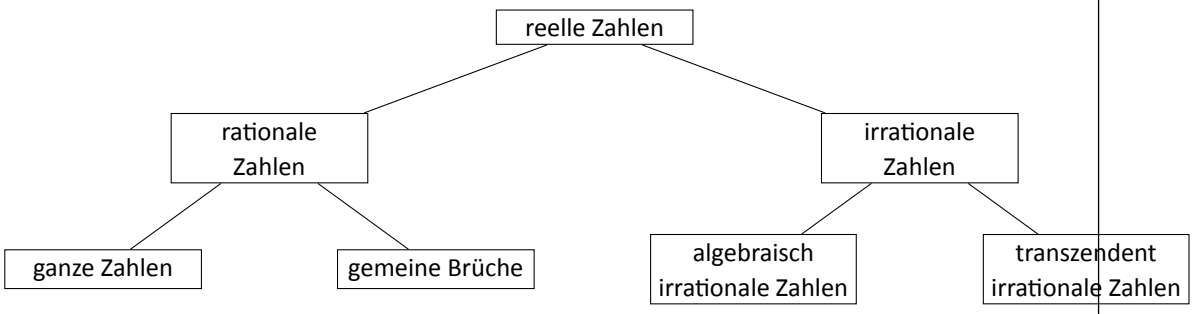
Die Darstellung auf der Zahlengeraden bildet auch die Grundlage für die auf den reellen Zahlen erklärte **Ordnung**: Für verschiedene reelle Zahlen a und b ist stets entweder $a < b$ oder $a > b$ (a liegt »links« oder »rechts« von b).

Die reellen Zahlen lassen sich, wie aus der Schule bekannt, auch als **Dezimalzahlen** mit Vor- und Nachkommastellen darstellen. Beispielsweise wird der Bruch $\frac{1}{2}$ durch die Dezimalzahl 0,5 und $\frac{12}{5}$ durch 2,4 beschrieben. Bei irrationalen Zahlen (die also keine Brüche sind) fällt es schwer, irgendeine andere als die Dezimaldarstellung anzugeben. Wie bereits erwähnt, ist $\sqrt{2}$ eine irrationale Zahl; ihr numerischer Wert ist 1,414 … Es handelt sich um eine **unendliche nicht-periodische Dezimalzahl**. Allgemein gilt Folgendes:

- Fasst man die reellen Zahlen als alle möglichen Dezimalzahlen auf, so entsprechen die rationalen Zahlen genau denjenigen Dezimalzahlen, die nur endlich viele Stellen hinter dem Komma haben (abgesehen von angehängten Nullen) oder aber unendlich viele Stellen, die sich periodisch wiederholen. Anders gesagt: Die irrationalen Zahlen entsprechen genau den Dezimalzahlen, die hinter dem Komma unendlich viele Stellen ohne ein sich wiederholendes Muster haben.

Man kann diese Zusammenhänge formal beweisen, doch wir wollen dies hier selbstverständlich nicht tun.

Im folgenden Bild sind die Beziehungen zwischen den bisher behandelten Zahlen noch einmal dargestellt:



1.2.6 Intervalle reeller Zahlen

Teilmengen der Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen, die auf der Zahlengeraden durch zwei Randpunkte a und b mit $a \leq b$ begrenzt werden, heißen **Intervalle**. Man unterscheidet endliche Intervalle und unendliche Intervalle.

Für **endliche Intervalle** gilt die folgende Nomenklatur:

- offenes Intervall: alle x mit $a < x < b$.
  Schreibweise: $I = (a, b)$
- rechtsseitig halboffenes Intervall: alle x mit $a \leq x < b$.
  Schreibweise: $I = [a, b)$
- linksseitig halboffenes Intervall: alle x mit $a < x \leq b$.
  Schreibweise: $I = (a, b]$

- abgeschlossenes Intervall: alle x mit $a \leq x \leq b$.
  Schreibweise: $I = [a, b]$

Für **unendliche Intervalle** gilt:

- $a \leq x \leq \infty$: $I = [a, \infty)$
- $a < x < \infty$: $I = (a, \infty)$
- $-\infty < x \leq b$: $I = (-\infty, b]$
- $-\infty < x < b$: $I = (-\infty, b)$
- $-\infty < x < +\infty$: $I = (-\infty, +\infty)$

Hinweis: Das offene Intervall (a, b) wird gelegentlich auch durch die Schreibweise $]a, b[$ gekennzeichnet.

Intervalle kann man sich als »zusammenhängende Stücke« auf der reellen Zahlengeraden vorstellen. Die Eigenschaften »offen« und »abgeschlossen« zeigen dabei an, ob die jeweiligen Randpunkte dazugehören oder nicht. Selbstverständlich gibt es auch Mengen reeller Zahlen, die keine Intervalle sind, in Anwendungen hat man es allerdings sehr oft mit Intervallen zu tun. Beispiel ist eine Fragestellung der Art: Für welche möglichen Verkaufspreise eines bestimmten Produkts wird ein Gewinn erwirtschaftet? Hier wird in der Regel die Antwort nicht ein einziger Preis sein, sondern eine Palette möglicher Preise – eben ein Intervall.

1.2.6.1 Beispiele

a) Alle reellen Zahlen x mit $x \geq 1$ und $x \leq 4$ bilden ein Intervall, nämlich $[1, 4]$.

b) Die reellen Zahlen x, für die gilt $x \leq 1$ oder $x \geq 4$, bilden kein Intervall. ♦

Interessant ist nun, was aus Intervallen wird, wenn man auf sie die üblichen Mengenoperationen Durchschnitt, Vereinigung und Komplementbildung anwendet. Man überzeugt sich zum Beispiel leicht davon (am besten mit Hilfe der Zahlengeraden!), dass der Durchschnitt $[-5, 3] \cap [0, 6]$ gleich dem Intervall $[0, 3]$ ist. Für die Vereinigung gilt: $[-5, 3] \cup [0, 6] = [-5, 6]$.

Ein Intervall reeller Zahlen enthält, sofern es nicht leer ist oder nur aus einem Element besteht, immer unendlich viele reelle Zahlen. Allgemein kann eine Teilmenge reeller Zahlen natürlich auch aus nur endlich vielen Elementen bestehen. Auf solche Mengen trifft man beispielsweise beim **Lösen von Gleichungen**. Man betrachte etwa die Gleichung

$$x^2 + x - 5 = 1.$$

Eine reelle Zahl, die für x eingesetzt zu einer richtigen Aussage führt, nennt man **Lösung** dieser Gleichung. Wie manche Leser vielleicht inzwischen schnell errechnet haben, gibt es die zwei Lösungen $x = 2$ und $x = -3$. Man sagt nun auch, die obige Gleichung habe die **Lösungsmenge** $L = \{2, -3\}$.

Auf die Lösungsmengen von Gleichungen kommen wir noch zurück.

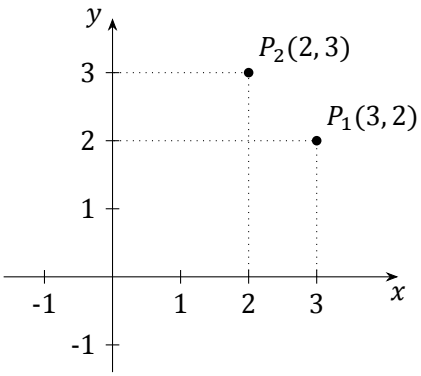
Von der Zahlengeraden zur Ebene

Zum Abschluss wollen wir von der **Zahlengeraden** zur **Ebene** übergehen.

In einem sogenannten **kartesischen Koordinatensystem** lässt sich die Lage eines Punktes P in der Ebene durch zwei Zahlen beschreiben. Das kartesische Koordinatensystem besteht aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Geraden, die waagerechte Gerade wird x-Achse oder **Abszisse** genannt, die dazu senkrechte Gerade heißt y-Achse oder **Ordinate**.

1.2.6.2 Beispiel

Hier sind zwei Punkte eingezeichnet:



Der Abstand von P_1 zur y-Achse ist $x_1 = 3$. Der Abstand von P_1 zur x-Achse ist $y_1 = 2$. Das Zahlenpaar $(x_1; y_1)$ beschreibt den Punkt P_1:

$$P_1 = (x_1; y_1) = (3; 2)$$

Die beiden Koordinaten x_1 und y_1 dürfen nicht vertauscht werden, wenn der Punkt P_1 durch sie beschrieben werden soll. Durch Vertauschung der beiden Koordinaten erhält man den Punkt $P_2 = (x_2; y_2) = (2; 3)$. $P_1 = (3; 2)$ und $P_2 = (2; 3)$ sind verschiedene Punkte. Sie werden jeweils durch ein **geordnetes Paar** von Zahlen beschrieben. •

Zwei geordnete Paare $(x_1; y_1)$ und $(x_2; y_2)$ sind nur dann gleich, wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$ ist. Wir schreiben dann auch $(x_1; y_1) = (x_2; y_2)$.

Zusammenfassend sagen wir noch einmal: Die Menge $\mathbb{R}$ aller reellen Zahlen kann geometrisch durch die Menge aller Punkte der Zahlengeraden dargestellt werden. Die Menge aller reellen Zahlenpaare $(x; y)$ wird geometrisch durch die Menge aller Punkte der Ebene repräsentiert.

1.2.7 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.2

1.2.7.1 Geben Sie jeweils an, zu welcher der Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ die folgenden Zahlen gehören:

a) $\frac{45}{13}$

b) 2,38

c) 1024

d) e^2

1.2.7.2 Stellen Sie folgende Zahlen, falls möglich, jeweils als Bruch dar:

a) 1,5

b) $\sqrt{3}$

c) $3,\overline{14}$

d) $\frac{\pi}{2}$

1.2.7.3 Schreiben Sie die folgenden Mengen als Intervalle:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 7\}$

b) $\{a \in \mathbb{R} \mid 7 < a < 9\}$

c) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 4\}$

d) $\{z \in \mathbb{R} \mid 3 \leq z \leq 9\}$

1.2.7.4 Schreiben Sie die folgenden Intervalle als Mengen:

a) $[12, 985]$

b) $[4, \infty)$

c) $(-\infty, -4)$

1.2.7.5 Man untersuche, ob die folgenden Mengen Intervalle sind:

a) $[1, 2] \cap [2, 3]$

b) $[1, 2] \cup [2, 3]$

c) $[1, 2] \cup [3, 4]$

d) $\overline{[1, 2]}_{\mathbb{R}}$

e) $\overline{(-\infty, 2)}_{\mathbb{R}}$

1.2.7.6 Überlegen Sie, unter welchen Bedingungen die Vereinigung zweier Intervalle wieder ein Intervall ist.

1.2.7.7 Tragen Sie die drei Punkte $(-1; -1)$, $(\frac{1}{2}; 2)$ und $(2; 5)$ in ein kartesisches Koordinatensystem ein. Was fällt Ihnen auf?

1.2.8 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.2

Lösung zu 1.2.7.1:

Alle Zahlen sind reell und somit in $\mathbb{R}$. Weiter gilt:

a) $\frac{45}{13}$ ist Element von $\mathbb{Q}$, jedoch nicht von $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{N}$.

b) wie a).

c) Es gilt $1024 \in \mathbb{N}$ und damit natürlich auch $1024 \in \mathbb{Z}$, $1024 \in \mathbb{Q}$ und $1024 \in \mathbb{R}$.

d) e^2 ist irrational und somit weder in $\mathbb{Q}$ noch in $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{N}$.

Lösung zu 1.2.7.2:

a) $1{,}5 = \frac{3}{2}$

b) $\sqrt{3}$ ist kein Bruch, d. h. $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

c) $3{,}\overline{14} = 3 + \frac{14}{99} = \frac{311}{99}$

d) $\frac{\pi}{2} \notin \mathbb{Q}$.

Lösung zu 1.2.7.3:

a) $(-\infty, 7)$

b) $(7, 9)$

c) $(-\infty, 4]$

d) $[3, 9]$

Lösung zu 1.2.7.4:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 12 \leq x \leq 985\}$

b) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 4\}$

c) $\{z \in \mathbb{R} \mid z < -4\}$

Lösung zu 1.2.7.5:

a) $[1, 2] \cap [2, 3] = \{2\} = [2, 2]$ ist Intervall.

b) $[1, 2] \cup [2, 3] = [1, 3]$ ist Intervall.

c) $[1, 2] \cup [3, 4]$ ist kein Intervall.

d) $\overline{[1, 2]}_{\mathbb{R}}$ ist kein Intervall.

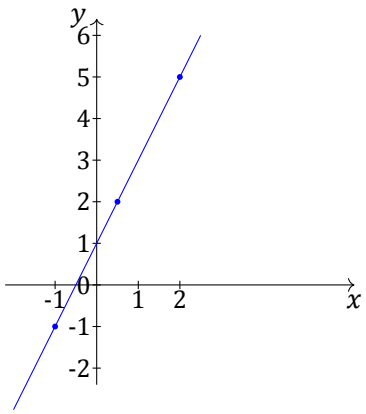
e) $\overline{(-\infty, 2)}_{\mathbb{R}} = [2, \infty)$ ist Intervall.

Lösung zu 1.2.7.6:

Die Vereinigung zweier Intervalle ist genau dann ein Intervall, wenn sie sich überschneiden oder nach Hinzunahme ihrer Endpunkte mindestens ein Element gemeinsam haben, welches schon zu einem der beiden Intervalle gehört.

Lösung zu 1.2.7.7:

Die drei Punkte liegen auf einer Geraden.



1.3 Das Rechnen mit reellen Zahlen

1.3.1 Die vier Grundrechenarten

Reelle Zahlen kann man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Man nennt dies die vier **Grundrechenarten**, die man schon in der Grundschule kennengelernt.

Wenn man die Grundschule verlässt, »kann man rechnen«. Damit ist gemeint, dass man die Verfahren beherrscht (z. B. für schriftliches Dividieren zweier großer Zahlen) und im Prinzip jede solche Rechnung ausführen kann. In Wirklichkeit führt man solche Rechnungen aber nur dann aus, wenn die Zahlen nicht allzu groß sind. Beispielsweise würde man niemandem zumuten (und schon gar nicht einem zehnjährigen Kind), die Berechnung von

$$5746333743944990{,}7667474 : 4555900650001193{,}34$$

»per Hand« durchzuführen. Für sowas nimmt man heute einen Taschenrechner oder Software auf einem Smartphone oder Laptop.

Im Folgenden erinnern wir kurz an einige Besonderheiten, die bei den vier Grundrechenarten zu beachten sind. Wie üblich, werden wieder für allgemeine Aussagen Variablen a, b, c usw. verwendet.

Multiplikation

Das Multiplikationssymbol $\cdot$ wird oft auch weggelassen, man schreibt also ab statt $a \cdot b$. Es gelten die folgenden **Vorzeichenregeln**:

$$\begin{aligned} a \cdot (-b) &= -ab \\ (-a) \cdot b &= -ab \\ (-a) \cdot (-b) &= ab \end{aligned}$$

Die dritte Regel wird oft auch so formuliert:

Minus mal Minus gibt Plus.

Zum Beispiel ist also $(-2) \cdot (-3) = 6$.

In allen Regeln darf – wie immer – sowohl für a wie für b jede reelle Zahl eingesetzt werden (also auch eine negative Zahl). Beispielsweise liefert die erste Vorzeichenregel für $a = 2$ und $b = 3$

$$2 \cdot (-3) = -2 \cdot 3 \text{ bzw. } -6.$$

Für $a = 2$ und $b = -3$ erhält man

$$2 \cdot 3 = -2 \cdot (-3),$$

was mit nochmaliger Anwendung der ersten Regel zu $-(-2 \cdot 3) = 6$ führt.

Bei der Multiplikation von zwei Klammerausdrücken ist jedes Glied der einen Klammer mit jedem Glied der anderen Klammer unter Beachtung der Vorzeichenregeln zu multiplizieren:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Bei der Multiplikation von mehr als zwei Klammerausdrücken wendet man diese Verfahren schrittweise an.

1.3.1.1 Beispiel

$$\begin{aligned}&(a + b)(c - d)(e - f - g)\\ &= (ac - ad + bc - bd)(e - f - g)\\ &= ace - acf - acg - ade + adf + adg\\ &\quad + bce - bcf - bcg - bde + bdf + bdg\end{aligned}$$

⧫

Division

Statt $a : b$ schreibt man auch $\frac{a}{b}$ oder – mit schrägem Bruchstrich – a/b. Beispielsweise ist also

$$1 : 2 = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

und

$$2{,}1 : 8{,}4 = \frac{2{,}1}{8{,}4} = 0{,}25.$$

Mit anderen Worten kann man bei der Schreibweise $\frac{a}{b}$ bzw. a/b beliebige reelle Zahlen für a und b einsetzen (außer $b = 0$). Falls a und b beides ganze Zahlen sind, so haben wir oben von einem **Bruch** gesprochen.

Man dividiert eine Summe durch einen Ausdruck, indem man jeden Summanden durch diesen Ausdruck dividiert.

1.3.1.2 Beispiel

Es ist $(3a + 6) : 2 = 1{,}5a + 3$. Achtung: Die Klammer auf der linken Seite ist wichtig, denn nach der üblichen Vereinbarung »geht Punktrechnung vor Strichrechnung«! Folglich ist $3a + 6 : 2 = 3a + 3$. ⧫

Summen- und Produktzeichen

Hat man mehrere Summanden in einer Summe oder mehrere Faktoren in einem Produkt, so kann man sich abkürzender Schreibweisen bedienen. So steht etwa

$$\sum_{i=1}^{4} x_i$$

für

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

– man liest: Summe über x_i von 1 bis 4.[4] Besonders nützlich ist diese Verwendung des Summenzeichens, wenn die Summandenanzahl variabel ist, z. B. in

$$\sum_{i=1}^{n} x_i,$$

was für

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

steht.

Das Produktzeichen, welches entsprechend wie das Summenzeichen verwendet wird, sieht so aus:

$$\prod_{i=1}^{k} a_i$$

In diesem Beispiel steht es für

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_k.$$[5]

Beispiele aus dem Alltag

Für das Alltagsleben vieler Menschen reichen die Grundrechenarten aus – wenn man Preise vergleichen, Rabatte ausrechnen, den Benzinverbrauch pro 100 km bestimmen oder die Durchschnitts-Schulnoten der Kinder ausrechnen will. Hierzu folgen jetzt einige Beispiele. Schwieriger wird es schon bei der Verzinsung des Sparkontos mit Zinseszinsen – hier braucht man Potenzen und Logarithmen, auf die wir an späterer Stelle zu sprechen kommen.

1.3.1.3 Beispiel

Im Supermarkt kostet ein Glas Nutella mit 400 g Inhalt 1,59 €, eines mit 750 g 3,29 €. Welches ist günstiger?

Man kann daraus eine typische Dreisatzaufgabe machen, indem man zuerst berechnet, wie viel bei gegebenem Preis von 1,59 € für 400 g ein 750-g-Glas kosten müsste:

$$1{,}59 : 400 = x : 750$$

[4] Das Zeichen ∑ ist ein großes griechisches »Sigma«.
[5] ∏ ist ein großes griechisches »Pi«.

ergibt

$$x = \frac{1{,}59 \cdot 750}{400} = 2{,}98 \text{ (gerundet)}.$$

Da das 750-g-Glas mehr kostet, ist dies teurer.

Eine andere Möglichkeit wäre es hier, jeweils auf 100 g umzurechnen:

$$\frac{1{,}59}{4} = 0{,}4 \text{ und } \frac{3{,}29}{7{,}5} = 0{,}44$$

führen zu demselben Schluss, dass das 750-g-Glas preislich ungünstiger ist. ♦

1.3.1.4 Beispiel

Der Preis einer Hose ist von 65 € auf 48 € reduziert worden. Wie viel Prozent entspricht dieser Preisnachlass?

Da hier nach dem Prozentsatz gefragt ist, muss man

$$\frac{17}{65} \cdot 100$$

rechnen, womit sich 26,15 % ergeben.

Als Formel drückt man dies meist so aus:

$$p = \frac{w}{g} \cdot 100$$

(p=Prozentsatz, w=Prozentwert, g=Grundwert) ♦

1.3.1.5 Beispiel

Ein Dachdecker benötigt für eine Arbeit drei Tage, sein Kollege schafft es in zwei Tagen. Wie lange benötigen sie gemeinsam?

Zur Lösung dieser Aufgabe ist es sinnvoll, sich die anstehende Arbeit in sechs gleichgroße Portionen aufgeteilt zu denken (weil zwei mal drei sechs ergibt). Nun kann man nämlich sagen, dass an einem Tag der erste Dachdecker zwei Portionen schafft, sein Kollege drei Portionen. Zusammen schaffen sie also pro Tag fünf Portionen, folglich benötigen sie für die Arbeit

$$\frac{6}{5} = 1{,}2 \text{ Tage}.$$

♦

1.3.1.6 Beispiel

Jemand leiht einem Freund für ein halbes Jahr 300 €. Sie haben vereinbart, dass monatlich 0,5 % Zinsen anfallen, die allerdings nicht mitverzinst werden, d. h. es wird kein Zinseszins berechnet. (In der Finanzmathematik heißt dies **einfache Verzinsung**.) Wie viel muss nach dem halben Jahr zurückgezahlt werden?

Da 0,5 % von 300 € jeweils 1,50 € ergeben, sind nach dem halben Jahr neben den 300 € noch sechs mal 1,50 € zu zahlen, insgesamt 309 €. Allgemein drückt man das in folgender Formel aus:

$$K_n = K_0 \cdot \left(1 + n \cdot \frac{p}{100}\right)$$

(K_0=Anfangskapital, K_n=Kapital nach n Zinsperioden, n=Anzahl der Zinsperioden, p=Zinssatz in Prozent) ⧫

1.3.2 Das Rechnen mit Brüchen

Die meisten Regeln für das Rechnen mit Brüchen $\frac{a}{b}$, die wir im Folgenden behandeln, gelten nicht nur, wenn a und b ganze Zahlen sind, sondern auch für den Fall, dass a und b irgendwelche reellen Zahlen sind.

- Der Wert eines Bruches $\frac{a}{b}$ ändert sich nicht, wenn man Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl m dividiert (»Kürzen«) oder mit der gleichen Zahl n multipliziert (»Erweitern«):

$$\frac{a}{b} = \frac{a:m}{b:m} = \frac{a \cdot n}{b \cdot n}$$

1.3.2.1 Beispiele

$$\frac{12}{16} = \frac{3 \cdot 4}{4 \cdot 4} = \frac{3}{4}$$
$$\frac{4 \cdot a \cdot x}{8 \cdot a} = \frac{x}{2}$$

⧫

Brüche heißen **gleichnamig**, wenn sie den gleichen Nenner haben; sonst heißen sie **ungleichnamig**.

- Gleichnamige Brüche werden addiert, indem man die Zähler addiert und die Summe durch den gemeinsamen Nenner dividiert. Wenn man zwei Brüche addieren will, macht man sie folglich zuerst gleichnamig, damit man dann nur noch die Zähler addieren muss.

1.3.2.2 Beispiele

$$\frac{12}{7} + \frac{3}{7} + \frac{11}{7} + \frac{2}{7} = \frac{12+3+11+2}{7} = \frac{28}{7} = 4$$
$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} + \frac{5}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$
$$\frac{3}{17} + \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}+68}{17\sqrt{2}}$$
$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3} = \frac{3+x}{3x}$$

⧫

Allgemein gilt:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d} \qquad (b, d \neq 0)$$

- Zwei Brüche werden miteinander multipliziert, indem man das Produkt der Zähler durch das Produkt der Nenner teilt.

1.3.2.3 Beispiel

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{11} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 11} = \frac{6}{55}$$

♦

Allgemein gilt:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \qquad (b, d \neq 0)$$

Vertauscht man Zähler und Nenner eines Bruches, so erhält man seinen **Kehrwert**.

- Zwei Brüche werden dividiert, indem man den Dividenden mit dem Kehrwert des Divisors multipliziert.

1.3.2.4 Beispiel

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

♦

Allgemein gilt:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \qquad (b, c, d \neq 0)$$

1.3.3 Potenzen und Wurzeln

Potenzieren

Das n-fache Produkt einer Zahl mit sich selbst ergibt die n-te **Potenz** dieser Zahl:

$$a \cdot a \cdot \ldots \cdot a = a^n$$

a heißt **Grundzahl** oder **Basis** und n **Hochzahl** oder **Exponent** der Potenz.

1.3.3.1 Beispiele

Es ist $2^8 = 256$. Da in der Informatik ein Byte aus 8 Bits (0 oder 1) besteht, gibt es 256 verschiedene Bytes. 2^{10} beträgt bereits 1024. Die Zahl 2^{64} (bekannt wegen der Reiskörner-auf-Schachbrett-Geschichte) ist als Dezimalzahl 20-stellig. ♦

Es gilt $a^1 = a$, $1^n = 1$ und $0^n = 0$ (für $n \neq 0$).

Die Potenz einer negativen Zahl ist positiv bei geraden Exponenten und negativ bei ungeraden Exponenten, beispielsweise:

$$(-3)^6 = 3^6$$
$$(-3)^7 = -3^7$$

Speziell für -1 gilt $(-1)^{2n} = 1$ (gerade Potenz) und $(-1)^{2n+1} = -1$ (ungerade Potenz).

Die Erweiterung des Potenzbegriffes auf negative Exponenten erfolgt durch folgende Definition:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{a} = \left(\frac{1}{a}\right)^n \qquad \text{mit } a \neq 0$$

Potenzen können für beliebige reelle Exponenten n und m definiert werden. Für das Potenzieren gelten folgende Regeln:

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+m} \\ \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} \qquad (\text{für } a \neq 0) \\ a^n \cdot b^n &= (a \cdot b)^n \\ \frac{a^n}{b^n} &= \left(\frac{a}{b}\right)^n \qquad (\text{für } b \neq 0) \\ (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \end{aligned}$$

Ferner ist $a^0 = 1$ falls $a \neq 0$, 0^0 ist nicht definiert.

1.3.3.2 Beispiele

a) Hat eine quadratische Fliese die doppelte Länge wie eine andere Sorte quadratischer Fliesen, so hat sie die vierfache Fläche. Dies ergibt sich als Spezialfall aus der Regel $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$. (Bitte überlegen Sie sich den Grund!)

b) Mit Hilfe dieser Regeln lassen sich Rechenausdrücke (auch mit Variablen), in denen Potenzen vorkommen, unter Umständen vereinfachen:

$$\frac{2^3 \cdot 5^7}{2 \cdot 3 \cdot 5^5} = \frac{2^2 \cdot 5^2}{3} = \frac{10^2}{3}$$

$$\frac{x^4 \cdot y^2 \cdot z^6}{3x^3 \cdot y^3 \cdot z^5} = \frac{x \cdot z}{3 \cdot y}$$

♦

1.3.3.3 Beispiel

Herr K. legt 1000 € auf einem Sparbuch an, welches jährlich 3 % Zinsen bietet. Die in einem Jahr erzielten Zinsen werden in den darauf folgenden Jahren mitverzinst (»Zinseszins«). Auf welchen Betrag wachsen die 1000 € in 8 Jahren, wenn in dieser Zeit von dem Konto weder etwas abgehoben noch zusätzlich etwas eingezahlt wird?

Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt in der folgenden Beobachtung:

- Man addiert zu einem Betrag 3 % dieses Betrages hinzu, indem man den Betrag mit der Zahl 1,03 (dies ist ja dasselbe wie $1 + \frac{3}{100}$) multipliziert.

Dies bedeutet: Aus den 1000 € werden in einem Jahr

$$1000 \cdot 1{,}03 = 1030\,€,$$

nach zwei Jahren stehen

$$1030 \cdot 1{,}03 \text{ bzw. } 1000 \cdot 1{,}03^2 \text{ €}$$

zur Verfügung (das sind 1060,90 €), nach n Jahren sind es

$$1000 \cdot 1{,}03^n \text{ €}.$$

Hier ist nach der Zahl

$$1000 \cdot 1{,}03^8$$

gefragt. Man kann entweder $1{,}03^8$ per Hand ausrechnen (das ist etwas mühsam) oder einen Taschenrechner benutzen – Ergebnis ist (auf 6 Dezimalstellen gerundet) 1,26677, d. h. die Antwort auf die Frage lautet: 1266,77 €. ♦

Wurzelziehen (auch »Radizieren« genannt)

Gilt $a^n = b$ mit $b \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$, so heißt a die **n-te Wurzel** aus b. Man schreibt: $a = \sqrt[n]{b}$. b heißt **Radikand**, n **Wurzelexponent**.

Für die 2. Wurzel oder **Quadratwurzel** schreibt man einfach $\sqrt{a}$ statt $\sqrt[2]{a}$.

1.3.3.4 Beispiele

$$\sqrt{4} = 2, \text{ denn } 2^2 = 4.$$
$$\sqrt[4]{81} = 3, \text{ denn } 3^4 = 81.$$

♦

Dem aufmerksamen Leser ist sicher nicht entgangen, dass es eigentlich nicht richtig (oder zumindest nicht die vollständige Wahrheit) ist, einfach

$$\sqrt{4} = 2$$

zu behaupten. Es gilt zwar $2^2 = 4$, jedoch ist auch $(-2)^2 = 4$, d. h. auch -2 könnte als Quadratwurzel von 4 angesehen werden! Genau genommen muss man also sagen:

4 hat 2 Quadratwurzeln, nämlich 2 und -2.

Trotzdem ist es üblich zu sagen, **die** Quadratwurzel von 4 sei 2 – wenn man die negative Wurzel meint, merkt man dies explizit an.

Das Wurzelziehen ist für nichtnegative Potenzen die Umkehrung des Potenzierens. Wurzeln können auch als Potenzen mit gebrochenen Exponenten aufgefasst werden. Dazu wird folgende Schreibweise eingeführt:

$$\sqrt[n]{b} = b^{\frac{1}{n}}$$

Damit ergeben sich die Rechenregeln für das Wurzelziehen unmittelbar aus den Rechengesetzen für Potenzen. Beispielsweise ist

$$\sqrt[7]{3^7} = 3,$$

denn $\sqrt[7]{3^7} = \left(3^7\right)^{\frac{1}{7}} = 3^{7\cdot\frac{1}{7}} = 3^1 = 3$.

Hier ist eine Zusammenfassung der Rechenregeln für Wurzeln:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$
$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$
$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$
$$\sqrt[1]{a} = a$$
$$\sqrt[m]{1} = 1$$
$$\sqrt[n]{0} = 0$$

1.3.3.5 Beispiel (Fortsetzung des Beispiels 1.3.3.3)

Wie hoch hätte der Zinssatz sein müssen (statt der 3 %), damit die 1000 € in den 8 Jahren auf 1500 € anwachsen? Bei dieser Frage wird man auf die Gleichung

$$1000 \cdot z^8 = 1500$$

oder (nach Teilen durch 1000)

$$z^8 = 1{,}5$$

geführt. Lösung ist

$$z = \sqrt[8]{1{,}5} \approx 1{,}05199.$$

Es hätte also ca. 5,2 % Zinsen jährlich geben müssen, dann wären die 1000 € in 8 Jahren auf 1500 € gewachsen. ♦

1.3.4 Logarithmenrechnung

Gilt $b = a^x$ mit $a > 0$ und $a \neq 1$, so heißt x auch **Logarithmus von b zur Basis a**, geschrieben: $x = \log_a b$.

Der Logarithmus einer Zahl b ist also der Exponent x, mit dem die Basis a potenziert werden muss, um die Zahl b zu erhalten:

$$a^x = b$$

Man kann dies auch in dem folgenden allgemein gültigen Gesetz ausdrücken:

$$a^{\log_a b} = b$$

1.3.4.1 Beispiele

$$\log_2 8 = 3, \text{ denn } 2^3 = 8.$$
$$\log_4 16 = 2, \text{ denn } 4^2 = 16.$$
$$\log_{10} 100000 = 5, \text{ denn } 10^5 = 100000.$$

♦

Je nach Basis a ergeben sich für dieselbe Zahl b unterschiedliche Logarithmen.

1.3.4.2 Beispiele

$$\log_2 64 = 6, \text{ denn } 2^6 = 64.$$
$$\log_4 64 = 3, \text{ denn } 4^3 = 64.$$
$$\log_8 64 = 2, \text{ denn } 8^2 = 64.$$

♦

Logarithmen zur Basis 10 heißen **dekadische Logarithmen**. Sie werden auch Briggsche- oder Zehner-Logarithmen genannt und mit $\lg b$ oder $\log b$ bezeichnet. Für die Basis $a = 10$ und $b > 0$ gilt also $\log_{10} b = \lg b$.

Logarithmen zur Basis e heißen **natürliche Logarithmen** und werden mit $\ln b$ bezeichnet: $\log_e b = \ln b$.

Die transzendente irrationale Zahl $e = 2{,}718281828459 \ldots$ heißt **Eulersche Zahl**, sie wurde an früherer Stelle bereits erwähnt. Warum ausgerechnet die Logarithmen zur Basis e natürlich heißen, kann erst an späterer Stelle erklärt werden.

Für beliebige positive Zahlen $a, b > 0$ und $a \neq 1$ gilt stets:

$$\log_a b < 0 \quad \text{für } 0 < b < 1$$
$$\log_a b = 0 \quad \text{für } b = 1$$
$$\log_a b > 0 \quad \text{für } 1 < b < \infty$$

Definitionsgemäß sind Logarithmen nur für positive Zahlen b erklärt. Da für beliebige $a > 0$ stets $a^0 = 1$ gilt, folgt für alle Basen a:

$$\log_a 1 = 0$$

Ferner ist immer $\log_a a = 1$.

Logarithmen zu einer Basis a können in Logarithmen zu einer beliebigen anderen Basis c umgerechnet werden. Kurz gesagt gilt Folgendes:

$$\log_c b = \log_c a \cdot \log_a b$$

(Damit dies alles Sinn ergibt, muss selbstverständlich $a, b, c > 0$ sowie $a, c \neq 1$ sein.)

Die Formel sieht furchterregend aus, sie ist aber sehr nützlich. (Sie ist auch leicht zu beweisen, das wollen wir uns aber sparen.) Umgeformt kann man sie auch so hinschreiben:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Dies bedeutet: Kenne ich alle Logarithmen zur Basis c, dann kann ich beliebige Logarithmen ausrechnen!

1.3.4.3 Beispiel

Ich möchte den Zahlenwert von $\ln 5$ wissen. Mein Taschenrechner gibt jedoch nur Zehnerlogarithmen aus. Nach obiger Formel gilt:

$$\ln 5 = \frac{\lg 5}{\lg e}$$

Ich bekomme von meinem Taschenrechner die Werte $\lg 5 = 0{,}69897$ und $\lg e = 0{,}43429$, also berechne ich $\ln 5 \approx 1{,}6094$. ♦

Die **Rechenregeln für Logarithmen** folgen aus den Potenzregeln. Ohne Beweise schreiben wir die wichtigsten Regeln auf:

- Der Logarithmus eines Produktes ist gleich der Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren:
$$\log_a(r \cdot s) = \log_a r + \log_a s$$
- Der Logarithmus eines Quotienten ist gleich der Differenz der Logarithmen von Zähler und Nenner:
$$\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$$
- Beim Logarithmus einer Potenz kann der Exponent vor den Logarithmus gezogen werden:
$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

1.3.4.4 Beispiele

$$\lg(100) = \lg(10 \cdot 10) = \lg 10 + \lg 10 = 1 + 1 = 2, \text{ oder aber:}$$
$$\lg(100) = \lg(10^2) = 2 \cdot \lg(10) = 2 \cdot 1 = 2.$$

♦

1.3.4.5 Beispiel (Fortsetzung von 1.3.3.3 und 1.3.3.5)

Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich der Betrag auf dem Sparbuch auf 2000 € (bei 3 % Zinsen)? Bezeichnet man die gesuchte Anzahl von Jahren mit n, so lautet die Aufgabenstellung, die Größe von n aus der Beziehung

$$1000 \cdot 1{,}03^n = 2000$$

zu bestimmen. Teilt man auf beiden Seiten dieser Gleichung durch 1000, so bekommt man:

$$1{,}03^n = 2$$

Das gesuchte n ist folglich der Logarithmus von 2 zur Basis 1,03:

$$n = \log_{1{,}03} 2$$

Diese Lösung ist natürlich noch unbefriedigend, man hätte lieber eine reelle Zahl in Kommadarstellung als Lösung – mit anderen Worten muss man noch herausbekommen, welche Zahl $\log_{1{,}03} 2$ denn nun konkret ist. Leider kann man die Zahl $\log_{1{,}03} 2$ mit den meisten handelsüblichen Taschenrechnern nicht direkt bestimmen, oft können nur Logarithmen zur Basis 10 abgelesen werden (in der Regel mit dem Befehl »log« oder auch »lg«). Zum Glück reicht dies aber aus, denn es gilt:

$$\log_{1{,}03} 2 = \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 1{,}03}$$

(Dies ergibt sich aus der allgemeinen Formel, die oben besprochen wurde.) Damit bekommt man hier:

$$\log_{1,03} 2 = \frac{0{,}301030}{0{,}012837} \approx 23{,}45$$

Nach 24 Jahren haben sich also die 1000 € (mehr als) verdoppelt. ♦

Eine Bemerkung zum Schluss dieses Abschnitts. Wir haben abstrakte Rechenregeln der Form

$$a(b + c) = ab + ac$$

oder

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

kennen gelernt, jedoch selten darüber geredet, wie man eigentlich rechnet. Damit ist gemeint: Was muss man konkret tun (rechnen), wenn z. B. zwei Dezimalzahlen a und b (mit $b \neq 0$) gegeben sind und man $a : b$ als Dezimalzahl ausrechnen möchte? Und: Wie viel »Arbeit« macht denn eine solche Rechnung?

Die bekannte Lösung für das Problem des Berechnens von $a : b$ ist der **Divisionsalgorithmus**, den man schon in der Grundschule erlernt (siehe auch den Abschnitt »Die vier Grundrechenarten«). Bei anderen Problemen – beispielsweise $\log_a b$ – ist die konkrete Berechnung schon schwieriger, wir können dies hier nicht behandeln. In der Praxis bedient man sich heute eines Taschenrechners, wenn man die Dezimalwerte irgendwelcher Logarithmen wissen möchte.

Fragen dieser Art sind von der Mathematik immer schon behandelt worden, durch das Aufkommen der Computer (und der Informatik) sind diese Fragen nach Algorithmen und danach, wie viel »Arbeit« mit ihrer Durchführung verbunden ist (man spricht von der **Komplexität** von Algorithmen) noch einmal verstärkt ins Blickfeld gerückt. Wir werden bei Gelegenheit wieder auf diesen Punkt zurückkommen.

1.3.5 Vorzeichen und Absolutbetrag

Negative Zahlen werden durch ein vorangestelltes **Vorzeichen** $(-)$ gekennzeichnet. Positive Vorzeichen werden dagegen im Allgemeinen weggelassen. Für eine reelle Zahl a gilt:

$$-(-a) = +a = a$$

Den **Absolutbetrag** $\mathrm{abs}(a)$ oder $|a|$ der reellen Zahl a erhält man, wenn man ein eventuell vorhandenes negatives Vorzeichen weglässt und die zugehörige positive Zahl nimmt, also:

$$|-2| = 2, \qquad |3{,}61| = 3{,}61$$

Für das Rechnen mit Beträgen sind folgende Regeln von Bedeutung:

$$|a| = |-a|$$
$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$
$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \qquad (\text{falls } b \neq 0)$$

1.3.6 Übungsaufgaben zu Abschnitt 1.3

1.3.6.1 Klammern Sie möglichst viel aus:

a) $8uv + 2wv^2 - 6v^4$

b) $12x + 18 - 24y$

c) $-5(-2u + 3v) \cdot u + 3u(u + v)$

1.3.6.2 a) Schreiben Sie die folgende Summe mit Hilfe des Summenzeichens:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4$$

b) Schreiben Sie das folgende Produkt in Langform hin:

$$\prod_{i=1}^{4} x_{2i}$$

1.3.6.3 Man fasse die folgenden Brüche zu einem Bruch zusammen:

a) $\frac{3}{7} - \frac{2+a}{11}$

b) $\frac{3}{7} + \frac{2+a}{77}$

c) $\frac{4}{11} + \frac{2}{3} + \frac{7}{6}$

d) $\frac{1-t}{t^6} + \frac{1}{t^4} - \frac{1}{t^3}$

e) $\frac{2x+5}{2x+3} - \frac{5x-3}{5x+7}$

f) $-\frac{3-3x-y}{4} - \frac{2x}{3}$

g) $-\left(\frac{3-3x-y}{4} - \frac{2x}{3}\right)$

h) $\frac{2}{5a} - \frac{2-4a+9b}{-2x}$

1.3.6.4 Man vereinfache so weit wie möglich:

a) $\frac{17}{31} : \frac{13}{62}$

b) $\frac{\frac{7ab}{9cx}}{\frac{63bx}{5ac}}$

c) $\frac{4}{13} \cdot \frac{26}{11} : \frac{7}{11}$

d) $\frac{\frac{x}{y} + 1}{\frac{x+y}{2}}$

e) $\dfrac{4x}{4-\dfrac{4}{1-x}}$

f) $\dfrac{1+\dfrac{a}{b}}{\dfrac{a+b}{a}}$

1.3.6.5 Ein Schwimmbecken verfügt über zwei verschieden große Abflüsse. Wird der kleinere geöffnet, so ist das Becken nach 45 Minuten geleert. Beim anderen Abfluss dauert es nur 20 Minuten. Wie lange dauert eine Entleerung, wenn beide Abflüsse geöffnet werden?

1.3.6.6 Bei der Parallelschaltung von zwei Widerständen R_1 und R_2 gilt:

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$$

Geben Sie eine Formel »$R\ =$ ...« für den Gesamtwiderstand R der Parallelschaltung an.

1.3.6.7 Vereinfachen Sie die folgenden mathematischen Ausdrücke:

a) $\dfrac{3-a}{a^{m-4}}+\dfrac{a^6-a^5+2a^3-1}{a^{m+1}}-\dfrac{2a^2+1}{a^{m-2}}$

b) $\sqrt[3]{\sqrt{125}}$

c) $\sqrt{a-\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\sqrt{a+\sqrt{a^2-b^2}}$

1.3.6.8 Man beseitige die Wurzeln im Nenner durch geeignete Erweiterungen:

a) $\dfrac{2}{\sqrt[3]{7}}$

b) $\dfrac{x-2y}{\sqrt{2x}-\sqrt{4y}}$

1.3.6.9 Man gebe die folgenden Terme in Wurzelschreibweise an:

a) $a^{\frac{7}{4}}$

b) $(x+y)^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$

c) $6^{-\frac{12}{5}}$

1.3.6.10 Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke:

a) $2\log_{10}x-3\log_{10}y+6\log_{10}z$

b) $2\log_{10}3-3\log_{10}5+6\log_{10}7$

c) $\dfrac{2}{7}\ln x+\dfrac{3}{7}\ln y-\dfrac{5}{7}\ln z$

d) $u\log_3 x-\log_3 x+\dfrac{1}{m}\log_3 z$

e) $\ln\dfrac{\sqrt{a}\cdot b^{-2}}{\sqrt[3]{c}\cdot d^{-3}}$

1.3.6.11 Geben Sie Zahlenwerte für die folgenden Logarithmen an:

a) $\log_2 16$
b) $\log_5 125$
c) $\log_3 81$
d) $\log_9 81$
e) $\log_6 216$
f) $\log_{10} 100000$
g) $\log_3(3^{17})$
h) $\log_5 \frac{1}{125}$
i) $\ln(e^{-5})$
j) $\log_5 0{,}2$

1.3.6.12 Man berechne (falls nötig mit Hilfe des Taschenrechners) auf vier Nachkommastellen genau:

a) $\log 0{,}0001$
b) $1{,}4^{\sqrt{2}}$
c) $-1{,}4^{\sqrt{2}}$
d) $(-2)^{12}$
e) -2^{12}
f) $\ln e$
g) $\log_{11} \sqrt{2}$
h) $\ln e^{\sqrt{2}}$
i) $\log_{11} 11^{12000}$

1.3.7 Lösungen der Übungsaufgaben zu 1.3

Lösung zu 1.3.6.1:

a) $2v(4u + wv - 3v^3)$
b) $6(2x + 3 - 4y)$
c) $u(13u - 12v)$

Lösung zu 1.3.6.2:

a) $\sum_{i=1}^{4} a_i x_i$
b) $x_2 \cdot x_4 \cdot x_6 \cdot x_8$

Lösung zu 1.3.6.3:

a) $\frac{19 - 7a}{77}$
b) $\frac{35 + a}{77}$
c) $\frac{145}{66}$
d) $\frac{1 - t + t^2 - t^3}{t^6}$
e) $\frac{30x + 44}{(2x + 3)(5x + 7)}$
f) $\frac{x + 3y - 9}{12}$
g) $\frac{17x + 3y - 9}{12}$
h) $\frac{4x + 10a - 20a^2 + 45ab}{10ax}$

Lösung zu 1.3.6.4:

a) $\frac{34}{13}$

b) $\frac{5a^2}{81x^2}$

c) $\frac{8}{7}$

d) $\frac{2}{y}$

e) $x-1$

f) $\frac{a}{b}$

Lösung zu 1.3.6.5:

Da 180 das kleinste gemeinsame Vielfache von 45 und 20 ist, stellt man sich am besten das Wasservolumen in 180 gleich große Mengen eingeteilt vor. Dann fließen durch den kleineren Abfluss pro Minute 4 Volumeneinheiten, durch den größeren Abfluss 9 Einheiten. Pro Minute fließen also durch beide Abflüsse 13 Einheiten. Bis zur vollständigen Entleerung dauert es somit $\frac{180}{13} = 13{,}85$ Minuten.

Lösung zu 1.3.6.6:

$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ lässt sich umformen zu $\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$. Da dies gleich $\frac{1}{R}$ ist, folgt: $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Lösung zu 1.3.6.7:

a)

$$\begin{aligned}&\frac{3-a}{a^{m-4}} + \frac{a^6 - a^5 + 2a^3 - 1}{a^{m+1}} - \frac{2a^2+1}{a^{m-2}}\\ &= \frac{(3-a)a^5 + a^6 - a^5 + 2a^3 - 1 - (2a^2+1)a^3}{a^{m+1}}\\ &= \frac{a^3 - 1}{a^{m+1}}\end{aligned}$$

b) $\sqrt[3]{\sqrt{125}} = \left(125^{1/2}\right)^{1/3} = 125^{1/6} = \sqrt[6]{125}$

c) Mit $x = \sqrt{a^2 - b^2}$ gilt: $\sqrt{a-x} \cdot \sqrt{a+x} = \sqrt{(a-x)(a+x)} = \sqrt{a^2 - x^2}$. Einsetzen von x ergibt dann: $\sqrt{a^2 - (a^2 - b^2)} = \sqrt{b^2} = |b|$

Lösung zu 1.3.6.8:

a) $\frac{2 \cdot 7^{\frac{2}{3}}}{7}$

b) $\frac{(x-2y)(\sqrt{2x} + \sqrt{4y})}{2x - 4y}$

Lösung zu 1.3.6.9:

a) $\sqrt[4]{a^7}$

b) $\sqrt[3]{(x+y)^{\sqrt{2}}}$

c) $\sqrt[5]{6^{-12}}$

Lösung zu 1.3.6.10:

a) $\log_{10} \dfrac{x^2 \cdot z^6}{y^3}$

b) $\log_{10} \dfrac{3^2 \cdot 7^6}{5^3} \approx 3{,}9279$

c) $\ln \sqrt[7]{\dfrac{x^2 \cdot y^3}{z^5}}$

d) $\log_3 \left(x^{u-1} \cdot z^{\frac{1}{m}} \right)$

e) $\ln \sqrt{a} - 2 \ln b - \dfrac{1}{3} \ln c + 3 \ln d = \dfrac{1}{2} \ln a - 2 \ln b - \dfrac{1}{3} \ln c + 3 \ln d$

Lösung zu 1.3.6.11:

a) $\log_2 16 = 4$, denn $2^4 = 16$.

b) $\log_5 125 = 3$, denn $5^3 = 125$.

c) $\log_3 81 = 4$, denn $3^4 = 81$.

d) $\log_9 81 = 2$, denn $9^2 = 81$.

e) $\log_6 216 = 3$, denn $6^3 = 216$.

f) $\log_{10} 100000 = 5$, denn $10^5 = 100000$.

g) $\log_3(3^{17}) = 17$

h) $\log_5 \dfrac{1}{125} = -3$, denn $5^{-3} = \dfrac{1}{125}$.

i) $\ln(e^{-5}) = -5$

j) $\log_5 0{,}2 = -1$, denn $5^{-1} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$.

Lösung zu 1.3.6.12:

a) -4

b) $1{,}6094$

c) $-1{,}6094$

d) 4096

e) -4096

f) 1

g) $0{,}1445$

h) $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$

i) 12000

2 Gleichungen und Ungleichungen

2.1 Lösen von Gleichungen

In der Mathematik werden verschiedene Arten von **Gleichungen** unterschieden. Die wichtigsten sind **identische Gleichungen**, **Bestimmungsgleichungen** und **Funktionsgleichungen**. Um dies zu erläutern, brauchen wir zunächst den Begriff des **Terms**:

- Unter einem Term T versteht man einen mathematischen Ausdruck aus Variablen, Konstanten und wohldefinierten Rechenvorschriften.

2.1.0.1 Beispiel

Der folgende mathematische Ausdruck stellt einen Term T dar:

$$T = \sqrt[3]{\pi(2x - 5)}$$

Die Zahlen π, 2 und 5 sind Konstanten. x ist eine Variable, d. h. ein Platzhalter für Elemente einer Menge (hier der reellen Zahlen), die für Einsetzungen in die Variable vorgesehen sind. ⧫

Werden zwei Terme T_1 und T_2 durch ein Gleichheitszeichen (=) verbunden, so nennt man die Beziehung $T_1 = T_2$ eine **Gleichung**.

Identische Gleichungen (andere Bezeichnung: **Rechenregeln**) sind Gleichungen, die immer richtig sind – egal welche Werte man für die eventuell vorkommenden Variablen bzw. Unbekannten einsetzt.

2.1.0.2 Beispiele

a) $\pi = \pi$

b) $a \cdot b = b \cdot a$

c) $7 + 3 = 10$

d) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
(Diese Gleichung wird auch **binomische Formel** genannt.) ⧫

Durch **Funktionsgleichungen** werden variable Größen einander zugeordnet.

2.1.0.3 Beispiele

a) Der Flächeninhalt A eines Quadrates hängt von der Seitenlänge a ab. A ist eine Funktion von a, und es gilt $A = a^2$.

b) Der Flächeninhalt A eines Kreises hängt vom Kreisradius r ab. A ist eine Funktion von r, und es gilt $A = \pi \cdot r^2$. ⧫

Allgemein stellt die Funktionsgleichung $y = f(x)$ eine Rechenvorschrift dar, mit der man zu jedem Element x das zugehörige Element y berechnen kann. (In einer anderen Lerneinheit werden wir ausführlicher über Funktionen reden.)

2.1.0.4 Beispiel

Die monatlichen Kosten für einen Telefonanschluss K (in €) sind eine Funktion der Anzahl x der verbrauchten Gebühreneinheiten. ⧫

Eine **Bestimmungsgleichung** ist eine Gleichung, die mindestens eine Variable oder Unbekannte enthält und die in der Regel nur für bestimmte Werte dieser Variablen richtig ist. Die Ermittlung der Werte der Variablen, für die die Bestimmungsgleichung erfüllt ist, heißt **Lösen** der Gleichung. Das Lösen der Gleichung entspricht der Ermittlung der **Lösungsmenge** L.

Man kann dies auch so sagen: Die Lösungsmenge L stellt die Menge der Werte für die Variable oder Unbekannte dar, die durch Einsetzen aus der Bestimmungsgleichung eine wahre Aussage machen. Die Lösungsmenge ist stets Teilmenge der generell möglichen Grundmenge, die im Allgemeinen mit der Menge der reellen Zahlen identisch ist.

2.1.0.5 Beispiele

a) $5x = 15$
   Lösung: $x = 3$

b) $x^2 = 9$
   Lösungen: $x = +3$ und $x = -3$ ⧫

Gleichungen mit einer Unbekannten werden durch Isolation der Variablen (Unbekannten) gelöst. Eine Gleichung wird dabei durch Anwendung einer Kette von zulässigen Rechenvorschriften schrittweise so umgeformt, dass die Variable schließlich isoliert auf der linken Seite der Gleichung steht.

- Zwei Gleichungen heißen **äquivalent**, wenn ihre Lösungsmengen übereinstimmen.

Die Lösungsmenge einer Bestimmungsgleichung bleibt unverändert, wenn auf beiden Seiten der Gleichung **äquivalente Umformungen** durchgeführt werden. Elementare **Äquivalenzumformungen** sind:

- Vertauschung der beiden Seiten einer Gleichung: Werden die beiden Seiten einer Gleichung vertauscht, so ist die neue Gleichung der alten äquivalent.
- Addition und Subtraktion eines Termes: Wird auf beiden Seiten einer Gleichung jeweils der gleiche Term addiert oder subtrahiert, so ist die neue Gleichung der alten äquivalent.
- Multiplikation und Division eines Termes: Werden beide Seiten einer Gleichung jeweils mit dem gleichen Term multipliziert oder durch den gleichen Term, der aber nicht Null sein darf, dividiert, so sind alte und neue Gleichungen äquivalent.
- Substitution: Wird ein Term durch eine neue Variable substituiert, so erhält man die Lösung der ursprünglichen Gleichung, in dem man die nach der Substitution entstandene neue Gleichung löst und anschließend resubstituiert.

2.1.0.6 Beispiele

a) $2x + 1 = x - 3$
Subtraktion von 1 auf beiden Seiten führt zu $2x = x - 4$. Subtraktion von x ergibt $x = -4$.

b) $x^2 - 9 = 16$
Mit der Substitution $z = x^2$ entsteht die neue Gleichung $z - 9 = 16$ mit der Lösung $z = 25$. Resubstitution liefert dann $z = x^2 = 25$ mit den Lösungen $x_{1/2} = \pm 5$. ♦

Im Folgenden soll eine kurze Übersicht über einige verschiedene Arten von Bestimmungsgleichungen gegeben werden.

2.1.1 Lineare Gleichungen

Lineare Gleichungen enthalten die Variable nur in der 1. Potenz. Die **Normalform** der linearen Gleichung mit einer Unbekannten x lautet:

$$ax + b = 0 \text{ mit } a \neq 0$$

Wie an früherer Stelle gesagt, stehen hier a und b für Konstanten bzw. Parameter, die beliebig sein können, aber als fest gewählt betrachtet werden. Als Lösung dieser Gleichung erhält man:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Jede lineare Gleichung lässt sich immer auf Normalform bringen.

2.1.2 Algebraische Gleichungen

Die **nichtlinearen Gleichungen** werden unterteilt in **algebraische Gleichungen** und **transzendente Gleichungen**.

Quadratische Gleichungen sind algebraisch. Die allgemeine Form der quadratischen Gleichung lautet:

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ mit } a \neq 0$$

Nach Division durch a erhält man

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

und schließlich, wenn man $\frac{b}{a}$ durch p und $\frac{c}{a}$ durch q ersetzt, die sogenannte **Normalform der quadratischen Gleichung**:

$$x^2 + px + q = 0$$

Die Lösungen x_1 und x_2 der in der Normalform gegebenen quadratischen Gleichung lauten

$$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \quad \text{und} \quad x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q},$$

zusammengefasst:

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Dies nennt man die p-q-**Formel**.

Die beiden Nullstellen x_1 und x_2 liefern immer eine Zerlegung der linken Seite in Linearfaktoren: Es gilt nämlich

$$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2).$$

2.1.2.1 Beispiel

Die Gleichung $x^2 + 8x + 12 = 0$ soll gelöst werden. Mit $p = 8$ und $q = 12$ erhält man

$$x_{1/2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12},$$

also $x_1 = -2$ und $x_2 = -6$. Als Zerlegung der linken Seite in Linearfaktoren hat man so bekommen:

$$x^2 + 8x + 12 = (x + 2)(x + 6)$$

♦

Wir betrachten nun ein anderes Beispiel, welches uns zu einem Problem führt: $x^2 - 2x + 2 = 0$. Hier ist $p = -2$ und $q = 2$, und es folgt

$$x_{1/2} = 1 \pm \sqrt{1 - 2} = 1 \pm \sqrt{-1}.$$

Die Quadratwurzel aus -1 kann innerhalb der reellen Zahlen jedoch nicht gezogen werden, denn es existiert keine reelle Zahl, deren Quadrat -1 ergibt!

Um sich an dieser Stelle zu behelfen, muss man einen über die reellen Zahlen hinausgehenden Zahlenbereich einführen, nämlich die **komplexen Zahlen**. Diese enthalten eine Zahl, die i genannt wird und deren Quadrat -1 ist. Wenn man solche komplexen Zahlen als Lösungen ansieht, sind alle algebraischen Gleichungen lösbar. Wir gehen hier nicht weiter darauf ein.

Eine Anmerkung noch: Gern wird die Frage gestellt, ob es die komplexen Zahlen, insbesondere die Zahl i überhaupt »gibt«. Selbst wer ohne Weiteres die Existenz unendlich langer nicht-periodischer Dezimalzahlen akzeptiert, mag angesichts von i seine Probleme bekommen. Wir sagen dazu nur Folgendes: So wie es die Zahl π und den vierdimensionalen Raum »gibt«, ist auch die Existenz von i kein Problem; im Übrigen – und das ist der Hauptpunkt – hat sich die Möglichkeit des Rechnens mit der Zahl i in vielen Anwendungen (z. B. in der Elektrotechnik) als sehr hilfreich erwiesen. Für Betriebswirte und Wirtschaftsrechtler dürfte es ausreichen zu sagen, eine Gleichung wie die obige ($x^2 - 2x + 2 = 0$) sei nicht lösbar.

Eine **algebraische Gleichung n-ten Grades** besitzt die folgende allgemeine Form:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0.$$

Der auf der linken Seite dieser Gleichung stehende mathematische Ausdruck stellt einen ganzrationalen Term dar, der sich durch endlich viele Additionen bzw. Subtraktionen ganzzahliger Potenzen der Variablen x darstellen lässt. In der Funktionslehre

wird dieser Term als Funktion einer Variablen x aufgefasst und als **Polynom n-ten Grades** bezeichnet (dazu später mehr).

Wie löst man solche Gleichungen? Die meisten Leser wird Folgendes erstaunen: Es gibt keine Formel, nach der man die Lösungen einer Gleichung bestimmen könnte, in der mindestens x^5 vorkommt (und eventuell auch x^4, x^3, x^2 und x). Natürlich kann es spezielle Gleichungen geben, deren Lösungen man ermitteln kann – beispielsweise hat die Gleichung

$$x^5 = 32$$

offensichtlich $x = 2$ als Lösung. Die Aussage ist aber: Es gibt keine Formel, mit der man jede solche Gleichung lösen kann (wie die p-q-Formel das für quadratische Gleichungen leistet). Dabei ist die Aussage »Es gibt keine Formel …« wörtlich zu nehmen – man kann tatsächlich beweisen, dass keine solche Formel existiert, man braucht also auch nach keiner zu suchen. (Auf diesen Beweis gehen wir selbstverständlich nicht ein.)

Für Gleichungen dritten Grades

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

und solche vierten Grades

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

gibt es übrigens noch Lösungsformeln. Diese sind jedoch so komplex, dass wir sie nicht hinschreiben wollen.

Wenn man eine solche Gleichung lösen soll, geht man in der Praxis folgendermaßen vor:

1. Man »errät« eine Lösung. Dieses »Raten« kann durch ein Funktionsschaubild unterstützt werden, welches man sich mit einem Computeralgebra-Programm oder einem grafikfähigen Taschenrechner erzeugt (dazu mehr an anderer Stelle).
2. Man führt eine **Polynomdivision** aus, um eine Gleichung niedrigeren Grades zu erhalten.[6]
3. Wenn man die Gleichung niedrigeren Grades auch nicht lösen kann, muss man für diese wieder eine Lösung erraten etc.
4. Spätestens dann, wenn man auf diese Weise bei einer quadratischen Gleichung angekommen ist, kann man diese per p-q-Formel lösen.
5. Die auf diesem Weg gefundenen Lösungen bilden zusammen alle Lösungen der Ausgangsgleichung. Sie sind auch Grundlage für die Zerlegung des ursprünglichen Polynoms in Linearfaktoren.

[6] Dass dies immer klappt, liegt an Folgendem: Hat man eine Lösung x_1 einer Gleichung $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$ gefunden, so kann man den Linearfaktor $(x - x_1)$ »abspalten« und die linke Seite zerlegen in $a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 = (x - x_1) \cdot p(x)$, wobei $p(x)$ ein Polynom von kleinerem Grad ist. Dieses $p(x)$ kann man durch Polynomdivision finden.

2.1.2.2 Beispiel

Die Gleichung

$$x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$$

soll gelöst werden. Man »sieht« (das ist das Raten!), dass $x = 2$ eine Lösung der Gleichung ist. Jetzt wird dividiert:

$$(x^3 - 2x^2 - 9x + 18) : (x - 2) = x^2 - 9$$

Da $x^2 - 9 = 0$ die beiden Lösungen 3 und -3 besitzt, hat die Ausgangsgleichung die Lösungen $x_1 = 2$, $x_2 = 3$ und $x_3 = -3$.

Als »Nebenprodukt« hat man die Linearfaktorzerlegung der linken Seite bekommen:

$$x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = (x - 2)(x - 3)(x + 3)$$

⧫

Zum Abschluss noch einmal ein Anwendungsbeispiel mit einer quadratischen Gleichung:

2.1.2.3 Beispiel

Herr K. erbt 30.000 €, die er für zwei Jahre anlegen möchte, da er sich dann voraussichtlich ein neues Auto kaufen muss. Seine Hausbank bietet ihm 5 % Zinsen p. a. Im Internet stößt er auf die Möglichkeit, das Geld zu folgenden Bedingungen anzulegen: Nach einem Jahr bekommt er 1200 € ausgezahlt, nach dem zweiten Jahr 31.800 €. Dieses Angebot erscheint ihm günstiger, da er so im Schnitt ebenfalls 5 % Zinsen bekommt, zudem hat er nach einem Jahr schon 1200 € zur Verfügung. Ist das Angebot wirklich günstiger?

Um die Frage zu beantworten, muss berechnet werden, zu welchem effektiven Zinssatz das Internet-Angebot führt. Dazu stellt man folgende Gleichung auf:

$$30000 \cdot q^2 = 1200 \cdot q + 31800$$

Dabei bezeichnet q den zu dem gesuchten Zinssatz gehörenden Aufzinsungsfaktor.

Mit der p-q-Formel bekommt man hier als Lösung

$$q \approx 1{,}0497,$$

d. h. der gesuchte Zinssatz beträgt ca. 4,97 %. Das Angebot ist also schlechter als das der Hausbank. ⧫

2.1.3 Wurzelgleichungen

Wurzelgleichungen können in algebraische Gleichungen n-ten Grades überführt werden. So lässt sich jede n-te Wurzel $\sqrt[n]{T(x)}$ aus einem Term $T(x)$ beseitigen, indem man die Wurzel zur n-ten Potenz erhebt.

2.1.3.1 Beispiel

$$\begin{aligned}\sqrt{x+7} &= x+1\\ x+7 &= (x+1)^2\\ x+7 &= x^2+2x+1\\ x^2+x-6 &= 0\\ x_1 = 2 \qquad & x_2 = -3\end{aligned}$$

Probe:

$$\sqrt{2+7} = 2+1 \rightarrow \underline{\text{richtig}}$$
$$\sqrt{-3+7} = -3+1 \rightarrow \underline{\text{falsch}}$$

Nur $x_1 = 2$ ist Lösung der Wurzelgleichung. ♦

Hinweis: Beim Quadrieren oder allgemein beim Potenzieren von Gleichungen können neue scheinbare Lösungen auftreten. Es ist daher stets eine Probe auszuführen und zu prüfen, ob die gefundene Lösung die Wurzelgleichung erfüllt.

2.1.3.2 Beispiel

Welcher monatliche Zinssatz führt zu einem Jahreszinssatz von 8 %? Man kann die Fragestellung unterschiedlich formulieren: Für die Aufzinsungsfaktoren muss offenbar gelten

$$q_{\text{monat}}^{12} = 1{,}08,$$

was zu $q \approx 1{,}0064$ und somit einem monatlichen Zinssatz von 0,64 % führt.

Man kann es auch direkt für die Zinssätze formulieren:

$$i_{\text{monat}} = \sqrt[12]{1+i_N} - 1$$

Dabei bezeichnet i_N den nominalen Zins (hier 8 % bzw. 0,08); statt i_{monat} findet man auch oft die Bezeichnung **konformer Zins** i_k. Einsetzen von i_N führt zu demselben Ergebnis von 0,64 %. ♦

2.1.4 Exponentialgleichungen und logarithmische Gleichungen

Eine Gleichung $T_1(x) = T_2(x)$ heißt **transzendent**, wenn wenigstens ein Term $T(x)$ nicht algebraisch ist.

In transzendenten Gleichungen können daher Exponentialterme, logarithmische Terme oder trigonometrische Terme auftreten. Es gibt im Allgemeinen keine systematischen Lösungswege, so dass transzendente Gleichungen oft nur näherungsweise mit Hilfe numerischer Methoden gelöst werden können. Typische Vertreter von transzendenten Gleichungen sind **Exponentialgleichungen** und **logarithmische Gleichungen**. Wir begnügen uns mit jeweils einem Beispiel.

2.1.4.1 Beispiele

a)

$$2^{x^2+x-4} = 4 \rightarrow x^2 + x - 4 = \log_2 4$$
$$\rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \rightarrow x_1 = 2,\ x_2 = -3$$

b)

$$\lg(x^2 + 100) = 3 \rightarrow 10^{\lg(x^2+100)} = 10^3$$
$$\rightarrow x^2 + 100 = 1000 \rightarrow x^2 = 900$$
$$\rightarrow x_1 = 30,\ x_2 = -30$$

c)

$$2^{(\ln x^2 - \ln x + 1)} = 8 \rightarrow \log_2 2^{(\ln x^2 - \ln x + 1)} = \log_2 2^3$$
$$\rightarrow \ln x^2 - \ln x + 1 = 3 \rightarrow 2\ln x - \ln x = 2$$
$$\rightarrow \ln x = 2 \rightarrow x = e^2$$

♦

2.1.5 Übungsaufgaben zu Abschnitt 2.1

2.1.5.1 Berechnen Sie den Wert von x.

a) $\log_7 x = 3$

b) $\log_{10} x = 5$

c) $\ln x = 10$

d) $\log \sqrt{x} = 200$

e) $e^{\ln 7} = x$

f) $2\ln x = \ln 15 + 2\ln 2 - \ln 12$

2.1.5.2 Man löse folgende Gleichungen:

a) $5^x = 10$

b) $2^x = 1000$

c) $1{,}05^x = 2$

d) $4 \cdot 2^{x+2} = 3 \cdot 4^{x+2}$

2.1.5.3 Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

a) $(x + 2)(x - 1) = x^2 + 1$

b) $2a(x + 3) = (3 + x)(5 + 2a)$

2.1.5.4 Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

a) $(x-3)(x+7)=(x-2)(x+3)$

b) $(2x-1)(3x+4)=(2-x)(5-6x)$

c) $\dfrac{y+2}{y+5}=\dfrac{6-y}{9-y}$

d) $\dfrac{2x-1}{6x-1}=\dfrac{x-2}{3x+1}$

e) $\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x+4}{x-2}=2\cdot\dfrac{x-38}{x^2-4}$

2.1.5.5 Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

a) $3z^2-12=0$

b) $9x^2+49=0$

c) $3x^2-5x+4=0$

d) $5x^2+11x+5{,}6=0$

2.1.5.6 Bestimmen Sie die Lösungen der folgenden Gleichungen:

a) $x^6+4x^4=0$

b) $x^4-26x^2+25=0$

c) $3x^4-21x^2=54$

d) $2x^7-18x^5=0$

e) $2x^9-12x^8+10x^7=0$

f) $2x^5+4x^3=6x^4$

2.1.5.7 Geben Sie die Lösungen der folgenden Gleichungen an:

a) $4-\sqrt{6-x}+x=2x$

b) $\sqrt{x}\sqrt{x-3}-\sqrt{x^2-4x+3}-\sqrt{2x^2-7x+3}=0$

2.1.5.8 Geben Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichung an:

$$e^{-x}+e^{x}=2$$

(Tipp: Substituieren Sie zunächst $z=e^{x}$.)

2.1.5.9 Man löse die folgende Gleichung (Zinseszinsgleichung) nach K_0, q und n auf:

$$K_n=K_0\cdot q^n$$

2.1.5.10 Die Kosten eines Unfalls in Höhe von 12000 € sollen auf drei Beteiligte H, K und L wie folgt verteilt werden: K muss das Fünffache von H, gemindert um 2000 €, zahlen; L bezahlt $\frac{4}{5}$ der Kosten von K. Wie viel müssen die Beteiligten jeweils zahlen?

2.1.6 Lösungen der Übungsaufgaben zu 2.1

Lösung zu 2.1.6.1:

a) $7^{\log_7 x} = 7^3 \Rightarrow x = 343$

b) $10^{\log_{10} x} = 10^5 \Rightarrow x = 10^5$ bzw. 100000

c) $e^{\ln x} = e^{10} \Rightarrow x = e^{10}$

d) 10^{400}

e) $x = 7$

f)

$$2\ln x = \ln 15 + 2\ln 2 - \ln 12 \rightarrow 2\ln x = \ln\left(\frac{15 \cdot 4}{12}\right)$$
$$\rightarrow 2\ln x = \ln 5 \rightarrow \ln x^2 = \ln 5 \rightarrow x^2 = 5$$
$$\rightarrow x = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$$

Lösung zu 2.1.6.2:

a) $x = \log_5 10 = \frac{\log_{10} 10}{\log_{10} 5} = \frac{1}{0{,}699} \approx 1{,}431$

b)

$$2^x = 1000 \rightarrow \ln 2^x = \ln 1000$$
$$\rightarrow x \ln 2 = \ln 10^3 = 3\ln 10 \rightarrow x = \frac{3\ln 10}{\ln 2} \approx 9{,}9658$$

c)

$$1{,}05^x = 2 \rightarrow \ln 1{,}05^x = \ln 2 \rightarrow x \ln 1{,}05 = \ln 2$$
$$\rightarrow x = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}207$$

d)

$$4 \cdot 2^{x+2} = 3 \cdot 4^{x+2} \rightarrow \frac{4}{3} = \frac{4^{x+2}}{2^{x+2}} = 2^{2(x+2)-(x+2)}$$
$$\rightarrow 2 \cdot \log 2 - \log 3 = (x+2) \cdot \log 2$$
$$\rightarrow -x \cdot \log 2 = \log 3 \rightarrow x = -\frac{\log 3}{\log 2} \approx -1{,}585$$

Lösung zu 2.1.6.3:

a) Ausmultiplizieren der linken Seite führt zu $x^2 - x + 2x - 2 = x^2 + 1$, und da x^2 auf beiden Seiten subtrahiert werden kann, gelangt man zur Lösung $x = 3$.

b) Ausmultiplizieren beider Seiten führt zu $2ax + 6a = 15 + 6a + 5x + 2ax$ mit dem Ergebnis $x = -3$.

Lösung zu 2.1.6.4:

a)

$$(x-3)(x+7) = (x-2)(x+3)$$
$$\rightarrow (x\cdot x)+(x\cdot 7)-(3\cdot x)-(3\cdot 7) = (x\cdot x)+(x\cdot 3)-(2\cdot x)-(2\cdot 3)$$
$$\rightarrow x^2+7x-3x-21 = x^2+3x-2x-6$$
$$\rightarrow x^2+4x-21 = x^2+x-6$$
$$\rightarrow x^2+4x-21-x^2-x+6 = 0$$
$$\rightarrow 3x-15 = 0 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5$$

b)

$$(2x-1)(3x+4) = (2-x)(5-6x)$$
$$\rightarrow (2x\cdot 3x)+(2x\cdot 4)-(1\cdot 3x)-(1\cdot 4) = (2\cdot 5)-(2\cdot 6x)-(x\cdot 5)+(x\cdot 6x)$$
$$\rightarrow 6x^2+8x-3x-4 = 10-12x-5x+6x^2$$
$$\rightarrow 6x^2+8x-3x-4-10+12x+5x-6x^2 = 0$$
$$\rightarrow 22x-14 = 0 \rightarrow 22x = 14 \rightarrow x = \frac{14}{22} \rightarrow x = \frac{7}{11}$$

c)

$$\frac{y+2}{y+5} = \frac{6-y}{9-y}$$
$$\rightarrow (y+2)(9-y) = (y+5)(6-y)$$
$$\rightarrow (y\cdot 9)-(y\cdot y)+(2\cdot 9)-(2\cdot y) = (y\cdot 6)-(y\cdot y)+(5\cdot 6)-(5\cdot y)$$
$$\rightarrow 9y-y^2+18-2y = 6y-y^2+30-5y$$
$$\rightarrow 7y-y^2+18 = y-y^2+30$$
$$\rightarrow 7y-y^2+18-y+y^2-30 = 0$$
$$\rightarrow 6y-12 = 0 \rightarrow y = \frac{12}{6} \rightarrow y = 2$$

d)

$$\frac{2x-1}{6x-1} = \frac{x-2}{3x+1}$$
$$\rightarrow (2x-1)(3x+1) = (6x-1)(x-2)$$
$$\rightarrow (2x\cdot 3x)+(2x\cdot 1)-(1\cdot 3x)-(1\cdot 1) = (6x\cdot x)-(6x\cdot 2)-(1\cdot x)+(1\cdot 2)$$
$$\rightarrow 6x^2+2x-3x-1 = 6x^2-12x-x+2$$
$$\rightarrow 6x^2-x-1 = 6x^2-13x+2$$
$$\rightarrow 6x^2-x-1-6x^2+13x-2 = 0$$
$$\rightarrow 12x-3 = 0 \rightarrow 12x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{12} \rightarrow x = \frac{1}{4}$$

e) Multiplikation mit dem Hauptnenner x^2-4 ergibt

$$(x-2)^2-(x+4)(x+2) = 2(x-38).$$

Ausmultiplizieren ergibt die lineare Gleichung $-12x + 72 = 0$ mit der Lösung $x = 6$.

Lösung zu 2.1.6.5:

a)

$$3z^2 - 12 = 0 \rightarrow 3z^2 = 12 \rightarrow z^2 = \frac{12}{3} = 4$$
$$\rightarrow z = \pm 2 \rightarrow z_1 = 2,\ z_2 = -2$$

b)

$$9x^2 + 49 = 0 \rightarrow 9x^2 = -49 \rightarrow x^2 = -\frac{49}{9}$$

Keine Lösung in $\mathbb{R}$.

c)

$$3x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{4}{3} = 0$$
$$\rightarrow x_{1/2} = \frac{5}{6} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{6}\right)^2 - \frac{4}{3}} = \frac{5}{6} \pm \sqrt{\frac{25}{36} - \frac{48}{36}}$$
$$\rightarrow x_{1/2} = \frac{5}{6} \pm \sqrt{\frac{-23}{36}}$$

Keine Lösung in $\mathbb{R}$.

d)

$$5x^2 + 11x + 5{,}6 = 0 \rightarrow x^2 + \frac{11}{5}x + \frac{5{,}6}{5} = 0$$
$$\rightarrow x_{1/2} = -\frac{11}{10} \pm \sqrt{\left(\frac{11}{10}\right)^2 - \frac{5{,}6}{5}}$$
$$\rightarrow x_{1/2} = -\frac{11}{10} \pm \sqrt{\frac{121}{100} - \frac{112}{100}} = -\frac{11}{10} \pm \sqrt{\frac{9}{100}}$$
$$\rightarrow x_{1/2} = -\frac{11}{10} \pm \frac{3}{10} \rightarrow x_1 = \frac{-8}{10} = -0{,}8,\ x_2 = \frac{-14}{10} = -1{,}4$$

Lösung zu 2.1.6.6:

a) $x^6 + 4x^4 = 0 \rightarrow x^4(x^2 + 4) = 0 \rightarrow x^4 = 0$ oder $x^2 + 4 = 0 \rightarrow$ einzige Lösung $x = 0$.

b)

$$x^4 - 26x^2 + 25 = 0 \quad \text{(Substitution } y = x^2\text{)}$$
$$\rightarrow y^2 - 26y + 25 = 0 \rightarrow y_{1/2} = 13 \pm \sqrt{13^2 - 25}$$
$$\rightarrow y_{1/2} = 13 \pm \sqrt{169 - 25} \rightarrow y_{1/2} = 13 \pm \sqrt{144}$$
$$\rightarrow y_{1/2} = 13 \pm 12 \rightarrow y_1 = 25,\ y_2 = 1$$
$$\rightarrow x_{1/2} = \pm 5,\ x_{3/4} = \pm 1$$

c)

$$3x^4 - 21x^2 = 54 \quad \text{(Substitution } y = x^2\text{)}$$
$$\rightarrow 3y^2 - 21y = 54 \rightarrow y^2 - 7y - 18 = 0$$
$$\rightarrow y_{1/2} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 18} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{72}{4}}$$
$$\rightarrow y_{1/2} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{121}{4}} = \frac{7}{2} \pm \frac{11}{2}$$
$$\rightarrow y_1 = \frac{7}{2} + \frac{11}{2} = 9, \quad y_2 = \frac{7}{2} - \frac{11}{2} = -2$$
$$\text{Für } y_1 = 9 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x_1 = 3,\ x_2 = -3$$
$$\text{Für } y_2 = -2 \rightarrow x^2 = -2 \rightarrow \text{unmöglich in } \mathbb{R}$$
$$\rightarrow \text{Lösungen: } x_1 = 3,\ x_2 = -3$$

d) $2x^7 - 18x^5 = 0 \rightarrow 2x^5(x^2 - 9) = 0 \rightarrow 2x^5 = 0\ (\rightarrow x_1 = 0)$ oder $x^2 - 9 = 0\ (\rightarrow x^2 = 9$ und $x_{2/3} = \pm 3)$
Lösungen: $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = -3$

e) $2x^9 - 12x^8 + 10x^7 = 0 \rightarrow 2x^7(x^2 - 6x + 5) = 0$
$2x^7 = 0\ (\rightarrow x_1 = 0)$ oder $x^2 - 6x + 5 = 0\ (\rightarrow x_2 = 5,\ x_3 = 1)$
Lösungen: $x_1 = 0, x_2 = 5, x_3 = 1$

f) $2x^5 - 6x^4 + 4x^3 = 0 \rightarrow x^3(2x^2 - 6x + 4) = 0$
$x^3 = 0\ (\rightarrow x_1 = 0)$ oder $2x^2 - 6x + 4 = 0\ (\rightarrow x_2 = 1,\ x_3 = 2)$
Lösungen: $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$

Lösung zu 2.1.6.7:

a)

$$4 - \sqrt{6 - x} + x = 2x \rightarrow 4 - x = \sqrt{6 - x}$$
$$\rightarrow (4 - x)^2 = 6 - x \rightarrow x^2 - 8x + 16 = 6 - x$$
$$\rightarrow x^2 - 7x + 10 = 0 \rightarrow x_1 = 5,\ x_2 = 2$$

Nach Probe: Nur $x_2 = 2$ ist Lösung.

b) Die Ausgangsgleichung lautet: $\sqrt{x}\sqrt{x-3} - \sqrt{x^2 - 4x + 3} - \sqrt{2x^2 - 7x + 3} = 0$.
Umformung liefert:

$$\sqrt{x}\sqrt{x-3} = \sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{2x^2 - 7x + 3}.$$

Quadrieren ergibt:

$$x(x-3) = (x^2 - 4x + 3) + (2x^2 - 7x + 3) + 2\sqrt{(x^2 - 4x + 3)(2x^2 - 7x + 3)}$$

Isolieren der Wurzel führt zu:

$$-2\sqrt{(x^2 - 4x + 3)(2x^2 - 7x + 3)} = 2x^2 - 8x + 6$$

und

$$(x^2 - 4x + 3)(2x^2 - 7x + 3) = (x^2 - 4x + 3)^2 \qquad \text{(Gleichung } *)$$

Diese Gleichung ist auf jeden Fall erfüllt, wenn gilt $x^2 - 4x + 3 = 0$. Lösungen hierfür sind $x_1 = 3$ und $x_2 = 1$.
Für alle anderen x ist $x^2 - 4x + 3 \neq 0$, so dass die obige Gleichung $*$ durch diesen Faktor dividiert werden kann. Es folgt dann

$$2x^2 - 7x + 3 = x^2 - 4x + 3$$

mit den Lösungen $x_3 = 0$ und $x_4 = 3$.
Einsetzen der Werte von x_1, x_2, x_3 und x_4 in die Ausgangsgleichung ergibt: Nur $x_1 = x_4 = 3$ ist Lösung. Die Wurzelgleichung besitzt nur eine Lösung, nämlich $x = 3$.

Lösung zu 2.1.6.8:

Die Gleichung $e^{-x} + e^x = 2$ soll gelöst werden. Die Substitution $z = e^x$ und $\frac{1}{z} = e^{-x}$ führt zu der Gleichung $\frac{1}{z} + z = 2$. Multiplikation mit z ergibt nun

$$z^2 - 2z + 1 = 0$$

mit einziger Lösung $z = 1$. Wegen $z = e^x$ hat man so für die Ausgangsgleichung die Lösung $x = 0$.

Lösung zu 2.1.6.9:

$$K_n = K_0 \cdot q^n \rightarrow K_0 = \frac{K_n}{q^n}, \quad q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}}, \quad n = \frac{\log K_n - \log K_0}{\log q}$$

Lösung zu 2.1.6.10:

Einsetzen von $K = 5H - 2000$ und $L = \frac{4}{5}K$ in $H + K + L = 12000$ ergibt:

$$H + (5H - 2000) + \tfrac{4}{5}(5H - 2000) = 12000 \rightarrow \text{Lösung } H = 1560$$

Daraus folgt $K = 5800$ und $L = 4640$.

2.2 Ungleichungen

Nun zum Thema **Ungleichungen**. Im Rahmen des **Operations Research** geht es um die Lösung wirtschaftlicher Entscheidungsprobleme. Hierbei werden mathematische Methoden wie die **lineare Optimierung** angewandt. Bei der Lösung von Optimierungsaufgaben spielen die Ungleichungen eine bedeutende Rolle.

Eine Aussage der Form $a \leq b$, $a \geq b$, $a < b$ oder $a > b$ heißt **Ungleichung**.

Das Rechnen mit Ungleichungen basiert auf den **Ordnungsrelationen**, deren wichtigste Eigenschaft die **Transitivität** ist:

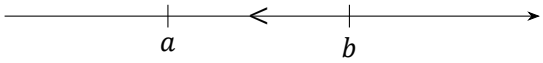
Aus $a > b$ und $b > c$ folgt $a > c$.

In Kurzschreibweise: $a > b,\ b > c \Rightarrow a > c$

Aus $a < b$ und $b < c$ folgt $a < c$.

In Kurzschreibweise: $a < b,\ b < c \Rightarrow a < c$

Durch die graphische Darstellung der reellen Zahlen als Punkte auf der Zahlengeraden ergibt sich für zwei beliebige reelle Zahlen a und b mit $a < b$, dass der Punkt a stets links von b liegt.



Für das Rechnen mit Ungleichungen gelten die folgenden Regeln. Es seien stets $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

- **Addition einer Zahl zu einer Ungleichung:** Aus $a > b$ folgt für beliebige c: $a + c > b + c$.
- **Addition zweier Ungleichungen:** Aus $a > b$ und $c > d$ folgt: $a + c > b + d$.
- **Multiplikation einer Ungleichung mit einer positiven Zahl:** Aus $a > b$ folgt $a \cdot c > b \cdot c$, wenn $c > 0$.
  (Bei Multiplikation mit positiven Zahlen bleiben Ungleichungen erhalten.)
- **Multiplikation einer Ungleichung mit einer negativen Zahl:** Aus $a > b$ folgt $a \cdot c < b \cdot c$, wenn $c < 0$.
  (Bei Multiplikation mit negativen Zahlen werden Ungleichungen »umgedreht«.)
- **Multiplikation zweier Ungleichungen:** Es seien a, b, c und d positive Zahlen. Aus $a > b$ und $c > d$ folgt $a \cdot c > b \cdot d$.
- **Subtraktion zweier Ungleichungen:** Da man jede Subtraktion $a - b$ als Addition $a + (-b)$ schreiben kann, kann die Subtraktion wie eine Addition behandelt werden. Aus $b < a$ und $c \leq d$ folgt $b - d < a - c$. Für die Subtraktion einer Ungleichung $b > c$ von einer reellen Zahl a gilt $a - b < a - c$.
- **Kehrwerte:** a und b seien positiv. Aus $a > b$ folgt $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
- **Wurzeln:** a und b seien positiv. Aus $a > b$ folgt $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

Zum Schluss wollen wir zwei Arten der **Mittelwertbildung** erwähnen. Seien a und b zwei positive Zahlen. Die Zahl $\frac{a+b}{2}$ heißt **arithmetisches Mittel** der Zahlen a und b. Die Zahl $\sqrt{ab}$ nennt man das **geometrische Mittel** der Zahlen a und b.

Es seien a und b reelle Zahlen mit $a < b$. Dann gilt immer

$$a < \frac{a+b}{2} < b.$$

Ferner ist das arithmetische Mittel stets größer oder gleich dem geometrischen Mittel. Die Gleichheit gilt nur dann, wenn auch $a = b$ ist. Diese Aussage wurde bereits durch Euklid im zweiten Buch der »Elemente« bewiesen.

2.2.1 Übungsaufgaben zu Abschnitt 2.2

2.2.1.1 Prof. Ernst Zahlenbeiß argumentiert: Für jede natürliche Zahl n ergibt sich aus

$$\left(\tfrac{1}{2}\right)^n > \left(\tfrac{1}{2}\right)^{n+1}$$

durch Logarithmieren die Ungleichung

$$n \cdot \lg \tfrac{1}{2} > (n+1) \cdot \lg \tfrac{1}{2}.$$

Prof. Zahlenbeiß erhält damit das sensationelle Ergebnis: $n > n + 1$. Untersuchen Sie die Argumentation auf logische Schlüssigkeit.

2.2.1.2 Bestimmen Sie zu den folgenden Ungleichungen die Lösungsmengen.

a) $8x - 3 < 2x + 9$

b) $(3x + 1)(2x - 1) < (5x - 3)(2x - 1)$

c) $x^2 - x - 6 \leq 2x + 4$

d) $\dfrac{x+1}{x-3} < \dfrac{x-1}{x+2}$

e) $|2 - 4x| \geq 1$

f) $\left|x^2 + 2x - 3\right| \leq 12$

2.2.1.3 a) Bestimmen Sie die größte reelle Zahl x, für die gilt: $|1 - x| \leq 2$

b) Bestimmen Sie die kleinste reelle Zahl x, für die gilt: $|x + 2| \leq 7$

2.2.1.4 Lösen Sie folgende Gleichungen:

a) $|x - 1| = |x - 3|$

b) $|x + 3| + |x + 4| = 9$

2.2.2 Lösungen der Übungsaufgaben zu 2.2

Lösung zu 2.2.1.1:

Aus $n \cdot \lg \frac{1}{2} > (n+1) \cdot \lg \frac{1}{2}$ folgt durch Multiplikation mit $\dfrac{1}{\lg \frac{1}{2}} < 0$:

$$n < n + 1.$$

Dieses Ergebnis ist nicht sensationell. Folgende Regel ist also zu beachten: Multiplikation einer Ungleichung mit einer negativen Zahl kehrt die Ungleichung um. Aus »größer« wird »kleiner« und umgekehrt.

Lösung zu 2.2.1.2:

a)

$$8x - 3 < 2x + 9 \rightarrow 8x - 3 - 2x - 9 < 0$$
$$\rightarrow 6x - 12 < 0 \rightarrow 6x < 12 \rightarrow x < \frac{12}{6} \rightarrow x < 2$$

Lösungsmenge: $(-\infty, 2)$

b)

$$(3x + 1)(2x - 1) < (5x - 3)(2x - 1)$$
$$\rightarrow (3x + 1)(2x - 1) - (5x - 3)(2x - 1) < 0$$
$$\rightarrow (2x - 1)\,[(3x + 1) - (5x - 3)] < 0$$
$$\rightarrow (2x - 1)(3x + 1 - 5x + 3) < 0 \rightarrow (2x - 1)(-2x + 4) < 0$$

Fall 1: $(2x - 1 < 0$ und $-2x + 4 > 0)$ oder
Fall 2: $(-2x + 4 < 0$ und $2x - 1 > 0)$

Fall 1:

$$2x - 1 < 0 \rightarrow 2x < 1 \rightarrow x < \frac{1}{2}$$
$$-2x + 4 > 0 \rightarrow 4 > 2x \rightarrow x < 2$$
Also: $x < \frac{1}{2}$

Fall 2:

$$-2x + 4 < 0 \rightarrow 4 < 2x \rightarrow x > 2$$
$$2x - 1 > 0 \rightarrow 2x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{2}$$
Also: $x > 2$

Lösungsmenge: $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup (2, \infty)$

c)

$$x^2 - x - 6 \leq 2x + 4 \rightarrow x^2 - x - 6 - 2x - 4 \leq 0$$
$$\rightarrow x^2 - 3x - 10 \leq 0$$
Für welche x ist $x^2 - 3x - 10 = 0$?
$$\rightarrow x_{1/2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-10)} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + 10}$$
$$\rightarrow x_{1/2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{7}{2}$$
$$\rightarrow x_1 = 5,\ x_2 = -2$$

Lösungsmenge: $[-2, 5]$

d)

$$\frac{x+1}{x-3} < \frac{x-1}{x+2}$$

$\frac{x+1}{x-3}$ ist nur definiert für $x \neq 3$

$\frac{x-1}{x+2}$ ist nur definiert für $x \neq -2$

Fall 1: $x > 3$

$$(x+1)(x+2) < (x-1)(x-3)$$
$$\rightarrow x^2 + 3x + 2 < x^2 - 4x + 3$$
$$\rightarrow 7x < 1 \rightarrow x < \frac{1}{7}$$

→Dieser Fall kann nicht eintreten.

Fall 2: $-2 < x < 3$

$$(x+1)(x+2) > (x-1)(x-3)$$
$$\rightarrow x^2 + 3x + 2 > x^2 - 4x + 3$$
$$\rightarrow 7x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{7}$$

→x muss in $\left(\frac{1}{7}, 3\right)$ liegen.

Fall 3: $x < -2$

$$(x+1)(x+2) < (x-1)(x-3)$$
$$\rightarrow x^2 + 3x + 2 < x^2 - 4x + 3$$
$$\rightarrow 7x < 1 \rightarrow x < \frac{1}{7}$$

→Dies ist dann immer der Fall.

Lösungsmenge: $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{7}, 3\right)$

e)

$$|2 - 4x| \geq 1$$

Fall 1: $2 - 4x \geq 0$ bzw. $x \leq \frac{1}{2}$:

$$\rightarrow 2 - 4x \geq 1 \rightarrow 1 \geq 4x \rightarrow x \leq \frac{1}{4}$$

Fall 2: $2 - 4x < 0$ bzw. $x > \frac{1}{2}$:

$$\rightarrow -2 + 4x \geq 1 \rightarrow 4x \geq 3 \rightarrow x \geq \frac{3}{4}$$

Lösungsmenge: $\left(-\infty, \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \infty\right)$

f)

$|x^2 + 2x - 3| \leq 12$

Fall 1: $x^2 + 2x - 3 \geq 0$ bzw. ($x \leq -3$ oder $x \geq 1$) :

$\rightarrow x^2 + 2x - 3 \leq 12 \rightarrow x^2 + 2x - 15 \leq 0$

Für welche x ist $x^2 + 2x - 15 = 0$?

$\rightarrow x_{1/2} = -1 \pm \sqrt{1 + 15} = -1 \pm 4$

$\rightarrow x_1 = -5,\ x_2 = 3$

In diesem Fall muss x also zwischen -5 und 3 liegen.

Fall 2: $x^2 + 2x - 3 < 0$ bzw. ($-3 < x < 1$) :

$\rightarrow -x^2 - 2x + 3 \leq 12 \rightarrow -x^2 - 2x - 9 \leq 0$

$\rightarrow x^2 + 2x + 9 \geq 0 \rightarrow (x + 1)^2 + 8 \geq 0$

Dies ist immer richtig.

Lösungsmenge: $[-5, 3]$

Lösung zu 2.2.1.3:

a)

$|1 - x| \leq 2$

Fall 1: $1 - x \geq 0$ bzw. $x \leq 1$:

$\rightarrow 1 - x \leq 2 \rightarrow -1 \leq x$

Fall 2: $1 - x < 0$ bzw. $x > 1$:

$\rightarrow x - 1 \leq 2 \rightarrow x \leq 3$

Lösungsmenge: $[-1, 3]$, Antwort: $x = 3$

b)

$|x + 2| \leq 7$

Fall 1: $x + 2 \geq 0$ bzw. $x \geq -2$:

$\rightarrow x + 2 \leq 7 \rightarrow x \leq 5$

Fall 2: $x + 2 < 0$ bzw. $x < -2$:

$\rightarrow -x - 2 \leq 7 \rightarrow x \geq -9$

Lösungsmenge: $[-9, 5]$, Antwort: $x = -9$

Lösung zu 2.2.1.4:

a) Hier sind zunächst vier Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: $x - 1 \geq 0$ und $x - 3 \geq 0$

Fall 2: $x - 1 \geq 0$ und $x - 3 < 0$

Fall 3: $x - 1 < 0$ und $x - 3 \geq 0$

Fall 4: $x - 1 < 0$ und $x - 3 < 0$

Diese werden nun separat untersucht.
Fall 1: $x - 1 = x - 3$. Dieser Fall kann offenbar nicht eintreten.
Fall 2: $x - 1 = 3 - x \rightarrow 4 = 2x \rightarrow x = 2$
Fall 3: Die Bedingungen $x < 1$ und $x \geq 3$ widersprechen sich. Dieser Fall kann nicht eintreten.
Fall 4: $1 - x = 3 - x$. Auch dieser Fall kann nicht eintreten.
Einzige Lösung ist somit $x = 2$.

b) Da zwei Terme mit Beträgen im Spiel sind, sind wieder vier Fälle zu unterscheiden und separat zu untersuchen.

Fall 1: $x + 3 \geq 0$ und $x + 4 \geq 0$:

$$x + 3 + x + 4 = 9 \rightarrow 2x + 7 = 9 \rightarrow x = 1$$

Fall 2: $x + 3 \geq 0$ und $x + 4 < 0$:

$$x + 3 - x - 4 = 9 \rightarrow -1 = 9$$

Dieser Fall kann nicht eintreten.

Fall 3: $x + 3 < 0$ und $x + 4 \geq 0$:

$$-x - 3 + x + 4 = 9 \rightarrow 1 = 9$$

Auch dies kann nicht sein.

Fall 4: $x + 3 < 0$ und $x + 4 < 0$:

$$-x - 3 - x - 4 = 9 \rightarrow -2x = 16 \rightarrow x = -8$$

Es gibt also zwei Lösungen: $x_1 = 1$ und $x_2 = -8$.